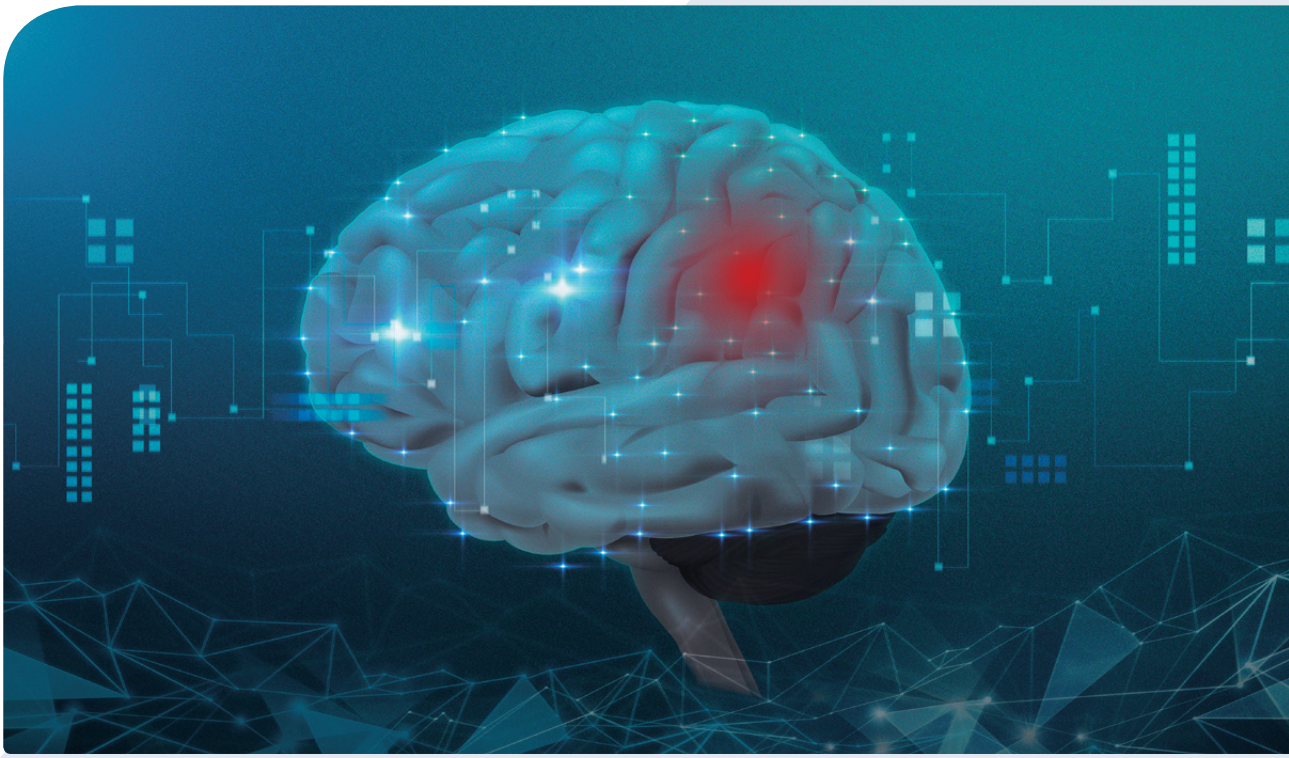
발간등록번호
11-1790399-000153-01

급성기 뇌졸중 코호트/레지스트리 (CRCS-K-NIH/KSR) 성과집 2017-2021



질병관리청
국립보건연구원

Korean Stroke Registry
한국뇌졸중등록사업

급성기 뇌졸중 코호트/레지스트리 (CRCS-K-NIH/KSR) 성과집

2017-2021

질병관리청
국립보건연구원

Korean Stroke Registry
한국뇌졸중등록사업

발간사

급속한 고령화에 따라 심뇌혈관질환 발생 및 사망 증가 등에 의한 질병부담이 크게 증가하고 있으며 이 중 뇌혈관질환은 전체 사망원인 중 4위에 해당하고 60대, 70대 고연령층에서는 3위를 차지할 정도로 중요한 사망원인입니다.

대표적 뇌혈관질환인 뇌졸중은 재발 위험이 크고 후유증, 장애 등이 남을 수 있는 국민 건강의 큰 위협요인이기 때문에 질병부담 감소 및 환자 삶의 질 향상을 위해 뇌졸중 예방, 진단, 치료, 예후 관리 등에 대해 전주기적 대책 마련과 이를 위한 연구기반 구축이 필요합니다.

이에 2017년부터 질병관리청 국립보건연구원에서는 대한뇌졸중학회 한국뇌졸중등록사업(KSR) 연구팀과 급성기 뇌졸중 코호트/레지스트리 (CRCS-K-NIH/KSR) 연구를 기획·지원하여 전국에 환자 코호트와 레지스트리를 구축·운영하고 있습니다.

짧은 기간이지만 구축된 코호트를 통해 수집된 자료를 활용하여 뇌졸중 발생, 치료, 예후 관련 귀중한 통계 자료가 산출·발표되고, 다양한 연구가 수행되어 우수한 과학적 연구성과들과 치료개선 등을 위한 정책들이 창출·발표 되었습니다.

위와 같은 그 간의 사업을 통해 수집·생산된 자료와 결과를 정리한 본 성과집이, 우리나라 뇌졸중 환자의 임상적 특징을 정확히 파악하고 최적화된 급성 뇌졸중 환자 진료, 치료, 지침 개발과 예방관리 및 환자 예후 개선 방안 마련 등에 널리 사용될 수 있기를 기대합니다.

마지막으로 어려운 여건속에서도 본 연구를 성공적으로 수행해주신 주신 연구책임자와 연구진들의 노고에 감사드리며, 연구에 자발적으로 참여해 주신 환자 및 가족분들에게도 깊은 감사를 드립니다.

국립보건연구원장 **권 준 욱**

감사의 말

뇌졸중은 국내 사망원인 중 4위를 차지하고 있고, 질병 특성상 생존자에서도 많은 경우 후유증이 남습니다. 빠른 속도로 인구 고령화가 진행하고 있는 지금, 향후 뇌졸중 발생의 폭발적인 증가가 예상되며 뇌졸중으로 인한 사회, 경제적 부담 또한 계속해서 증가하고 있습니다.

이러한 부담을 줄이기 위해서, 살고 있는 지역 또는 내원한 의료기관과 무관하게 전국의 모든 급성 뇌졸중 환자에게 표준화된 최신진료지침에 기반한 최선의 의료서비스를 제공할 수 있어야 합니다. 이를 위해 우선 국내 뇌졸중의 진료 현황을 파악하고 감시할 수 있는 연례화 된 국가 표준 통계가 필요하며, 전국 단위로 급성 뇌졸중 환자를 등록하고 관리할 있는 레지스트리가 필요합니다. 또한, 임상현장에 반영할 수 있는 높은 근거 수준의 연구 결과를 도출하기 위하여, 높은 데이터 완결성을 갖추고 전향적 추적관찰이 이루어질 수 있는 코호트가 필요합니다.

이 일환으로 2017년부터 지난 5년 동안 질병관리청 국립보건연구원의 지원을 받아 급성기 뇌졸중 환자의 코호트와 레지스트리 데이터베이스를 구축, 운영하였습니다. 전향적 코호트인 Clinical Research Collaboration for Stroke-Korea-National Institute of Health (CRCS-K-NIH)를 구성하여 17개 병원에서 총 25,515명의 환자를 등록하였으며, 만 55세 미만의 청·장년기 뇌졸중 환자 1,220명, 동맥박리 및 일과성 허혈 환자 360명의 혈액 검체가 국립인체자원은행에 기탁하였습니다. 이들의 추적 관찰을 통해 다양한 연구를 진행하였습니다.

전국 단위 급성기 뇌졸중 레지스트리 (Korean Stroke Registry, KSR)에서는 다양한 규모의 병원이 참여, 66,701명의 환자를 총 55개 병원에서 등록하였으며 한국의 급성 뇌졸중 및 일과성허혈발작의 데이터를 수집하였습니다. 그리고 이를 기반으로 국내 뇌졸중 진료의 질 표준화, 질 향상 그리고 임상 연구의 활성화를 위해 다양한 노력을 했습니다.

그 간의 사업 (2017~2021년)을 통해 수집, 생산된 자료와 결과를 정리한 본 성과집이 한국인에 최적화된 급성뇌졸중환자 진료 및 관련 정책 마련에 널리 사용되기를 기대합니다.

끝으로 CRCS-K-NIH와 KSR을 적극적으로 후원해주신 질병관리청과 국립보건연구원 그리고 연구를 위해 헌신적인 노고를 아끼지 않은 여러 선생님들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

연구책임자 의정부을지대학교병원 신경과 **박 종 무**

CONTENTS

01 소개

1.1 연구배경 ····· 12
1.2 연구목표 및 추진경과 ····· 14
1.3 사업수행체계 ····· 15
1.4 연구비현황 ····· 16

02 연구 방법 및 주요 결과 (코호트)

2.1 연구대상자 및 등록 환자 수 ····· 18
2.2 조사항목 ····· 19
2.3 추적조사방법 ····· 20
2.4 환자특성 ····· 21
2.5 치료행태 ····· 27
2.6 예후 ····· 32

03 연구 방법 및 주요 결과 (레지스트리)

3.1 연구대상자 ····· 40
3.2 조사항목 ····· 44
3.3 등록 환자 수 ····· 48
3.4 환자특성 ····· 50
3.5 치료행태 ····· 56

04 그 외 성과

4.1 전국 단위 통계 자료 산출 ····· 68

4.2 뇌졸중환자 혈액 검체 바이오뱅크 구축 ····· 71

4.3 뇌졸중환자 장기예후 관찰 ····· 73

4.4 이차자료원 연계 ····· 74

4.5 조기신경학적악화 분석연구 ····· 77

4.6 한국뇌졸중등록사업 ····· 78

4.6.1 한국뇌졸중등록사업의 등록 자료를 활용한 국내 뇌졸중 진료 질 관리 ····· 78

4.6.2 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry) 및 연구 네트워크 (Korean Stroke-NET)을 통한 뇌졸중 연구 활성화 ····· 80

4.6.3 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry)을 통한 뇌졸중 센터 인증 프로그램 지원 ····· 83

4.6.4 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry) 협력 병원 제도 ····· 84

05 논문요약

5.1 CRCS-K-NIH 코호트 ····· 86

5.2 한국뇌졸중등록사업 ····· 102

06 부록

6.1 논문목록 ····· 110

6.2 임상증례기록지 ····· 112

6.3 참여연구진 ····· 115

01
소개

1.1 연구배경
1.2 연구목표 및 추진경과
1.3 사업수행체계
1.4 연구비현황

1.1 연구배경

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	사망원인	사망률	'19년 순위 대비
1	악성신생물(암)	160.1	-
2	심장 질환	63.0	-
3	폐렴	43.3	-
4	**뇌혈관 질환**	42.6	-
5	고의적 자해(자살)	25.7	-
6	당뇨병	16.5	-
7	알츠하이머병	14.7	-
8	간 질환	13.6	-
9	고혈압성 질환	11.9	⬆(+1)
10	패혈증	11.9	⬆(+1)

(출처: 2020년 사망원인통계, 통계청)

- 뇌졸중은 국내 사망원인 4위 (2020년 사망원인통계, 통계청)를 차지하며 인구 고령화와 함께 그 발생이 지속적으로 증가하고 있습니다.

- 뇌졸중으로 인한 사망률은 감소 추세이나 유병률은 증가 추세로, 이에 따라 관련 진료비 및 사회적, 경제적 부담이 계속해서 커지고 있습니다.

- 뇌혈관 질환 진료비는 2019년 기준 3조 1,286억원으로 2015년 2조 3,804억원 대비 약 1.3배 증가하였습니다.

- 전국의 모든 뇌졸중 환자가 살고 있는 지역 또는 내원하는 의료기관에 관계없이 표준화된 최신진료지침에 기반한 최선의 의료 서비스를 받을 수 있게 하는 것이 필요합니다.

- 뇌졸중 진료의 표준화와 질 향상, 그리고 꾸준한 진료의 질 관리를 위해서는 우선 연례화된 국가 표준 통계와 전국 단위로 급성 뇌졸중 환자를 등록하고 관리할 수 있는 환자 레지스트리가 필요합니다.

- 또한, 보다 높은 근거 수준의 연구 결과를 도출하기 위해서는 높은 데이터 완결성과 전향적 예후 축적 관찰이 이루어질 수 있는 코호트의 구축, 운영이 필요합니다.

- 이를 위해 질병관리청 국립보건연구원에서는 2017년부터 2021년까지 5년간 국내 뇌졸중 발생 및 관리의 실태 파악을 위한 전국 단위 기초 통계 자료 생산 및 향후 연구개발 활용을 목표로 급성기 뇌졸중 환자 코호트 및 레지스트리 구축 사업을 진행하였습니다.

과제명	과제번호
뇌졸중 환자 특성분석을 통한 질환관리기술 기반연구 (2017-2019)	2017ER620102
뇌졸중 환자등록 및 추적을 통한 질환관리기술 기반 연구 (2020-2021)	2020ER620200

1.2 연구목표 및 추진경과

구 분		내 용
최종 목표		국내 뇌졸중 실태 파악을 위한 기초 통계자료 생산 및 향후 연구개발에 활용하기 위한 뇌졸중 환자 코호트, 레지스트리 및 바이오뱅크를 구축하는 것을 목표로 하며, 장기적으로는 국내 상황에 맞는 체계화된 뇌졸중 진료 시스템 마련을 목표로 함
세부 목표		뇌졸중 환자의 전향적 장기 코호트 구축 및 전국 단위 대표 통계 산출 - 코호트 및 레지스트리를 활용한 뇌졸중 예후 예측 인자 발굴 - 뇌졸중 환자 검체 BIOBANK 구축 급성 뇌졸중 환자 레지스트리 (한국뇌졸중등록사업, Korea Stroke Registry [KSR]) 구축을 기반으로 한 국내 뇌졸중 진료 질 관리, 향상 및 관련 임상 연구 활성화
추진 경과	2017 ~ 2019년도	- 급성 뇌졸중 환자의 전향적 코호트인 CRCS-K-NIH를 구축 및 운영 - 만 55세 미만의 청장년기 뇌졸중 환자의 혈액 검체 바이오뱅크 구축 및 국립 인체자원 검체 기탁 - 코호트 자료를 이용하여 시행한 이차자료원 연구를 통한 뇌졸중 환자 연구 및 전국 단위 대표 통계 산출 - 한국 뇌졸중 등록사업 운영위원회 설립 및 뇌졸중 연구 네트워크 (Korean Stroke-NET) 기반 마련 - 한국 뇌졸중 등록사업 (KSR) 구축 및 질 관리 - 전국 뇌졸중 네트워크 및 KSR 개방형 연구제안체계 (Open proposal system) 확립 - KSR-CORE QI system 구축을 통한 뇌졸중 진료의 표준화 기반 마련
	2020 ~ 2021년도	- iCReaT 시스템과 연계된 CRCS-K-NIH 등록 운영 및 질 관리 수행 - 동맥박리 원인 뇌졸중 환자 및 일과성 허혈발작 환자 바이오뱅크 구축 및 국립 인체자원 검체 기탁 - 구축된 코호트 자료를 이용한 급성 뇌줄중 예후 예측인자 발굴 연구 - KSR의 참여병원 확장, 등록 환자 확대 - KSR의 등록 자료의 질 관리 및 정도 관리를 통한 자료의 표준화 - KSR의 질관리 및 Korean Stroke-NET을 통한 연구 활성화 - KSR을 통한 뇌졸중 진료의 정도 관리 및 질 향상 프로그램 확립

1.3 사업수행체계

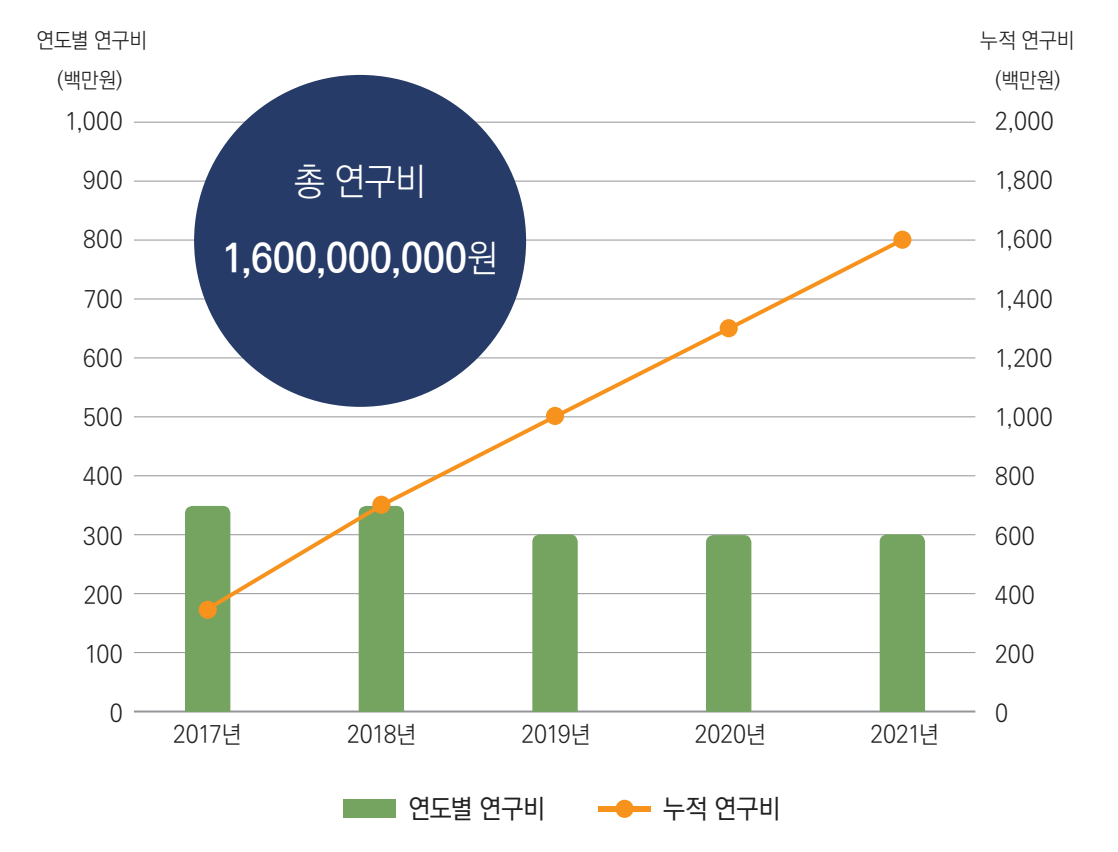
연구개발과제	
과제명	뇌졸중 환자 특성분석을 통한 질환관리 기술 기반연구 (2017-2019) 뇌졸중 환자등록 및 추적을 통한 질환 관리기술 기반 연구 (2020-2021)

총 참 여 연 구 원
주관연구책임자 박종무 외 총 94명

기 관 별 참 여 현 황	
연구기관 수	참여연구원 수
23개 병원	95명

급성 뇌졸중 환자 코호트	급성 뇌졸중 환자 레지스트리
을지대학교 산학협력단 외 15개 기관	서울대학교 병원 외 8개 기관
박종무 외 68명	윤병우/정근화 외 25명
담당기술개발내용	**담당기술개발내용**
포괄적, 연속적,전향적, 다기관 급성 뇌졸중 환자 데이터베이스 운영 및 국가 단위 통계 생산 기반 마련	한국뇌졸중등록사업 (Korea Stroke Registry) 네트워크의 확장, 관리 및 뇌졸중 질향상 프로그램의 마련

1.4 연구비현황


연도별 연구비
(백만원)
누적 연구비
(백만원)
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
총 연구비
1,600,000,000원
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
연도별 연구비
누적 연구비

02

연구방법 및 주요결과

CRCS-K-NIH 코호트

2.1 연구대상자 및 등록 환자 수
2.2 조사항목
2.3 추적조사방법
2.4 환자특성
2.5 치료행태
2.6 예후

2.1 연구대상자 및 등록 환자 수

- 2017년부터 전국 16개 병원의 뇌졸중 센터로 구성된 급성기 허혈성 뇌졸중 환자의 코호트인 CRCS-K-NIH를 구축하고 급성 허혈성 뇌졸중 환자를 모집했습니다. 2017년부터 2021년도까지 총 25,515명의 환자가 등록되었습니다.

- 각 참여 병원별 모집 성과는 아래와 같습니다.

	2017-2019	2020-2021	합계
노원을지대학교병원	581	526	1,107
대전을지대학교병원	717	515	1,232
동아대학교병원	1,450	1,068	2,518
분당서울대학교병원	2,527	1,851	4,378
서울의료원	596	134	730
순천향대학교 서울병원	512	354	866
영남대학교병원	1,283	650	1,933
인제대학교 일산백병원	618	461	1,079
한림대학교 성심병원	1,003	781	1,784
전남대학교병원	1,659	1,168	2,827
동국대학교병원	718	502	1,220
제주대학교병원	594	516	1,110
충북대학교병원	873	587	1,460
울산대학교병원	831	741	1,572
계명대학교 동산병원	1,011	543	1,554
삼성창원병원	145	-	145
전체	15,118	10,397	25,515

- 등록된 환자는 iCreaT 시스템을 통해 환자 임상정보를 관리하였습니다.

2.2 조사항목

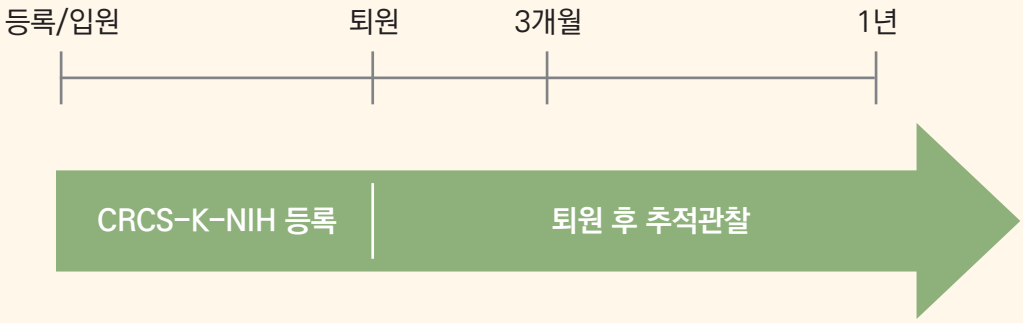
- 등록된 급성 허혈성 뇌졸중 환자에 대해 참여 동의서를 취득하고 인구학적 특성 (나이, 성별), 뇌졸중 기본 정보와 뇌졸중의 아형, 위험인자, 약제 복용력, 초급성기 및 급성기 치료 정보, 입원 시행 검사 정보, 퇴원시 치료 정보를 수집하였습니다.

- 이와 함께 뇌졸중 발생일 기준 3개월과 1년 후 시점에서의 기능척도와 뇌졸중 재발, 심혈관 사건, 사망의 발생에 대한 예후 정보를 추적 조사하였습니다.

조사항목	세부조사항목	조사시기		
		기반조사	3개월	1년
인구학적 특성	나이, 성별	●		
뇌졸중 기본 정보	뇌졸중 발생 시간, 뇌졸중의 증상 점수, 뇌졸중 발생 전 기능척도	●		
뇌졸중의 아형		●		
위험인자	고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연력, 심장질환, 말초혈관질환	●		
약제 복용력	항혈전제, 고혈압 약제, 당뇨 약제 등	●		
초급성기 치료 정보	정맥내 혈전용해술, 동맥내 혈전제거술	●		
급성기 치료 정보	항혈전제, 스타틴 약제 등	●		
입원 시행 검사	뇌 MRI와 MRA, 뇌 CT, 뇌혈류초음파, 심장초음파, 홀터검사	●		
퇴원 치료 정보	항혈전제, 스타틴 약제	●		
추적관찰	뇌졸중 재발, 심근경색, 사망		●	●

2.3 추적조사방법

- 등록된 급성 허혈성 뇌졸중 환자에 대해 추적관찰은 뇌졸중 발생 시점 기준 3개월, 1년을 원칙으로 하였습니다.



2.4 환자특성

급성 허혈성 뇌졸중 환자 평균연령은 68세

- 2008년도부터 시작된 과거 전향적 코호트 데이터베이스를 합하여, 추적관찰이 완료된 2020년도까지의 환자를 포함한 급성 허혈성 뇌졸중 환자 총 81,264명을 대상으로 환자 특성을 확인하였습니다.

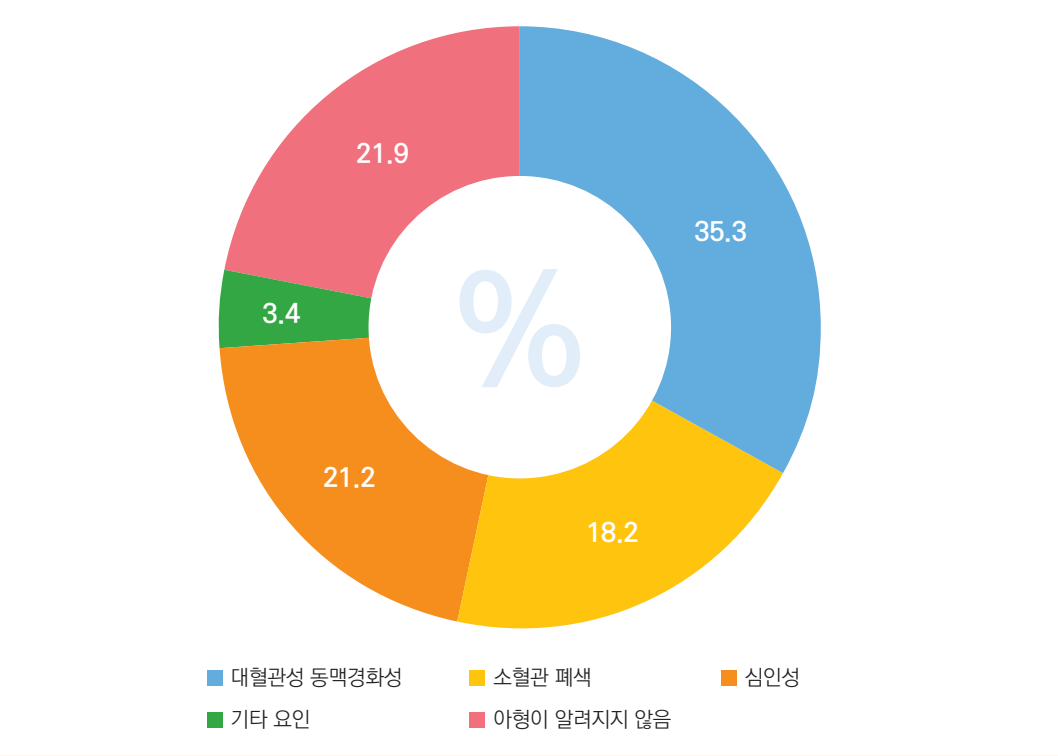
- 연령과 성별
  - 45세 미만의 환자는 전체의 5%, 85세 이상의 환자는 8%로 확인되었습니다.
  - 남자는 총 59%, 여자는 41%였습니다.
  - 성별을 구분했을 때, 남자에서 65-74세의 환자가 가장 많았지만 (29%), 여자는 75-84세의 환자가 가장 많았습니다 (37%).

연령	전체 (%)	남성 (%)	여성 (%)
<45	3,829 (4.7)	2,649 (5.6)	1,180 (3.5)
45-54	8,769 (10.8)	6,496 (13.6)	2,273 (6.8)
55-64	15,956 (19.6)	11,698 (24.5)	4,258 (12.7)
65-74	22,766 (28.0)	13,715 (28.8)	9,051 (27.0)
75-84	23,529 (29.0)	11,018 (23.1)	12,511 (37.3)
≥85	6,415 (7.9)	2,115 (4.4)	4,300 (12.8)
	81,264 (100)	47,691 (100)	33,573 (100)

81,264 명의 허혈성 뇌졸중 환자 자료를 기반으로 분석함

뇌졸중의 아형

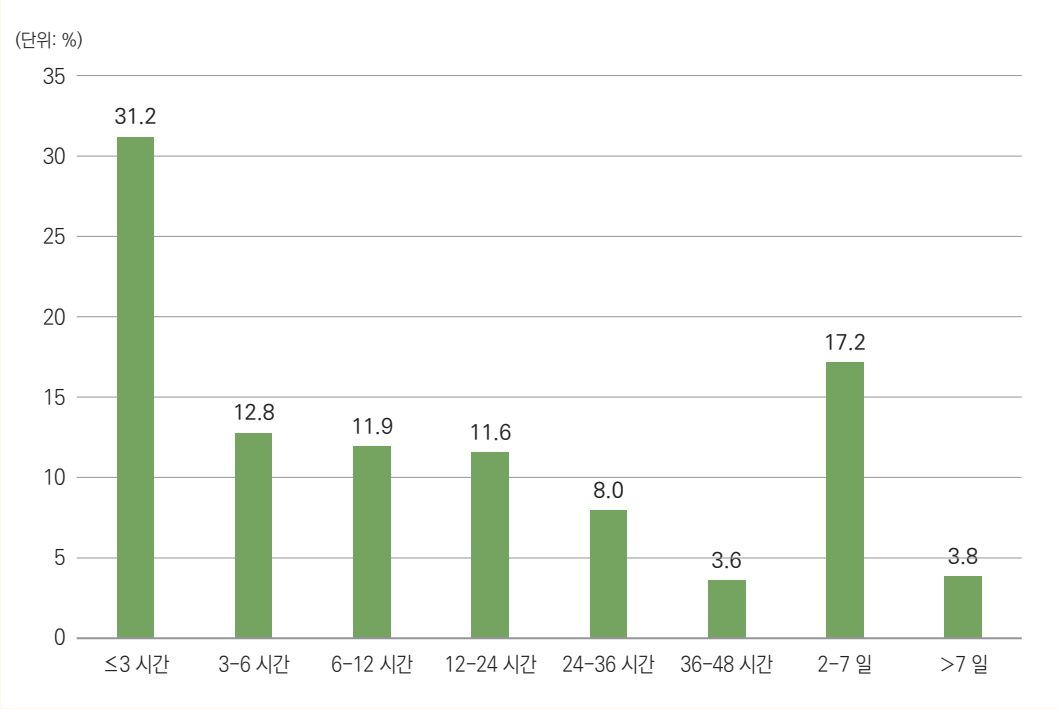
- 급성 허혈성 뇌졸중의 아형을 확인했을 때, 대혈관 동맥경화성 (Large Artery Atherosclerosis)이 35%로 가장 많았으며, 심인성 (Cardioembolism)이 21%, 소혈관폐색 (Small Vessel occlusion)과 기타 요인 (Other Determined Etiology)이 각각 18%와 3% 순이었습니다. 아형이 알려지지 않은 환자 (Undetermined Etiology) 의 비율은 22% 였습니다.



뇌졸중 환자는 증상 발생 후 8.4 시간 (중앙값 기준) 이후에 병원에 도착함

- 코호트 분석 결과, 뇌졸중 증상 시점 (첫 증상 발견)으로부터 병원 도착 시간은 중앙값 기준 8.4 시간 (4분위 수 범위 2.1-34.7시간)으로 나타났습니다.

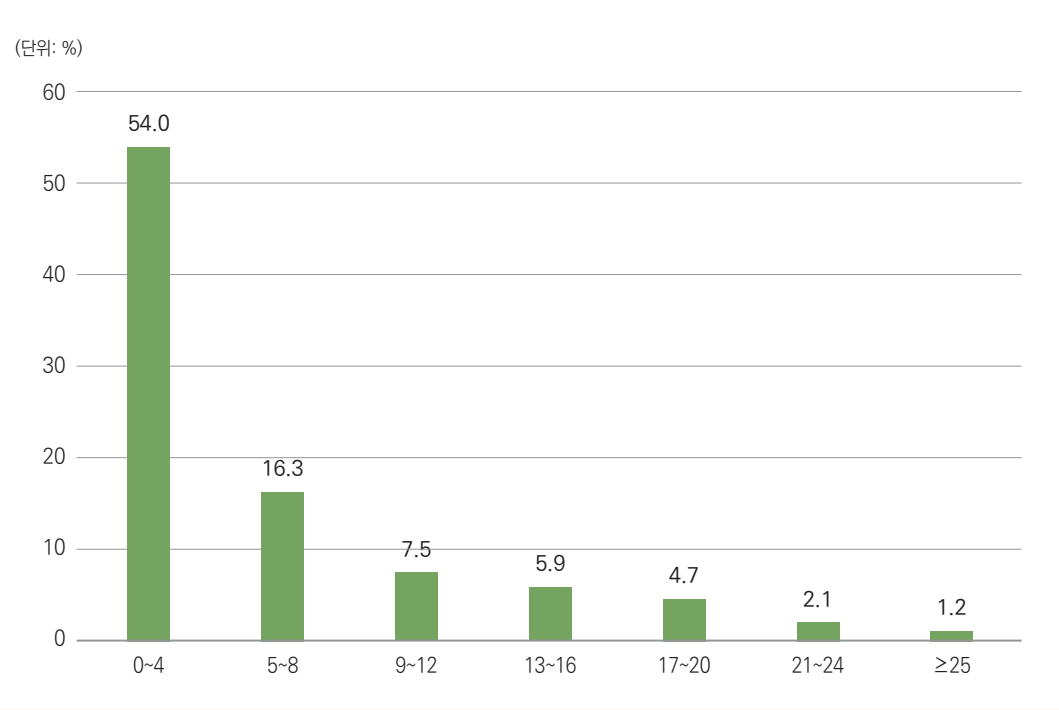
- 총 31%의 환자가 3시간 이내에 병원에 도착했으며, 44%의 환자가 6시간 이내에 병원에 도착하였습니다. 68%의 환자가 24시간 이내에 병원에 도착하였습니다.



뇌졸중의 증상 점수

- National Institute for Health Stroke Scale (NIHSS) 점수에 따른 뇌졸중 증상 점수는 평균 5.6점 (표준편차 6.2)였고, 중위 점수는 3점 (4분위수 범위 1-8시간)으로 나타났습니다.

- 54%의 환자가 NIHSS 점수 4점 이하였고, 16%의 환자의 NIHSS 점수는 5-8점이었으며, 1% 환자에서 NIHSS 점수가 25점 이상이었습니다.



병전 상태: 뇌졸중 발생 전 일상 생활에 장애가 없었던 환자가 85%

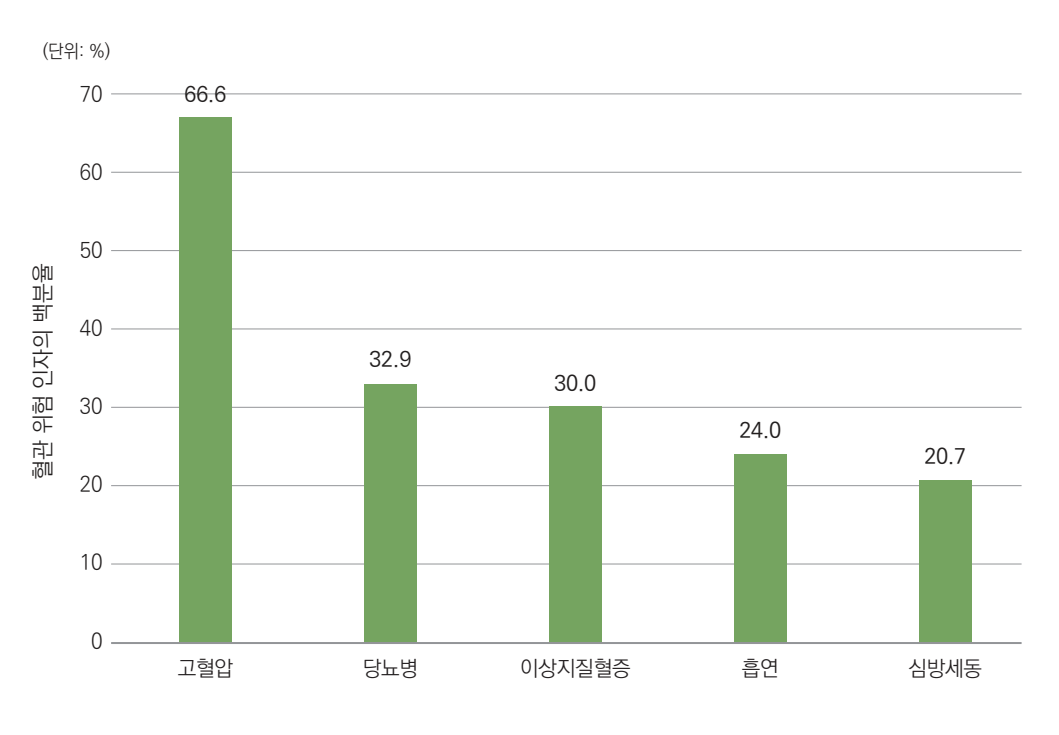
- 급성 허혈성 뇌졸중 환자 중 79,813명에서 수정랭킨척도 (modified Rankin Scale, mRS) 점수를 통해 뇌졸중 발생 전 기능상태를 확인했습니다.
- 일상생활에서 뚜렷한 장애를 느끼지 못했던 환자 (mRS 0점 혹은 1점)는 총 85%였습니다.
- 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 뇌졸중 발생 전 과거력을 확인했으며, 총 21%의 환자가 이전에 뇌졸중을 경험한 적이 있었고, 그 중 83%는 허혈성 뇌졸중이었습니다. 관상동맥질환이나 말초혈관질환의 과거력을 가진 환자의 비율은 모두 10% 미만이었습니다.

뇌졸중 발생 전 수정랭킨척도	빈도 (%)
0	62,637 (77.1)
1	6,159 (7.6)
2	4,247 (5.2)
3	3,906 (4.8)
4	1,946 (2.4)
5	918 (1.1)
총	79,813

	빈도 (%)
일과성허혈발작의 과거력	1,650 (2.0)
뇌졸중 과거력	17,074 (21.0)
출혈성 뇌졸중 *	1,823 (10.7)
허혈성 뇌졸중 *	14,142 (82.9)
혼합형 뇌졸중 *	406 (2.4)
미상 *	694 (4.1)
관상동맥질환의 과거력	7,477 (9.2)
말초 혈관 질환의 과거력	649 (0.8)

급성 허혈성 뇌졸중 환자의 주요 혈관 위험인자는 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 순

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 주요 혈관 위험인자를 확인하였으며, 고혈압은 총 67%의 환자에서 확인되었고, 당뇨는 33%, 이상지질혈증이 30%, 흡연자가 24%, 심방세동이 21%의 환자에서 확인되었습니다.

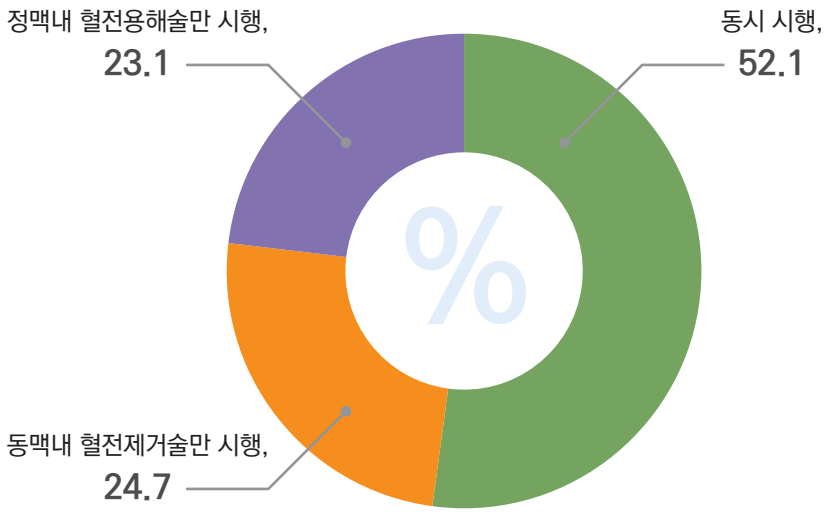


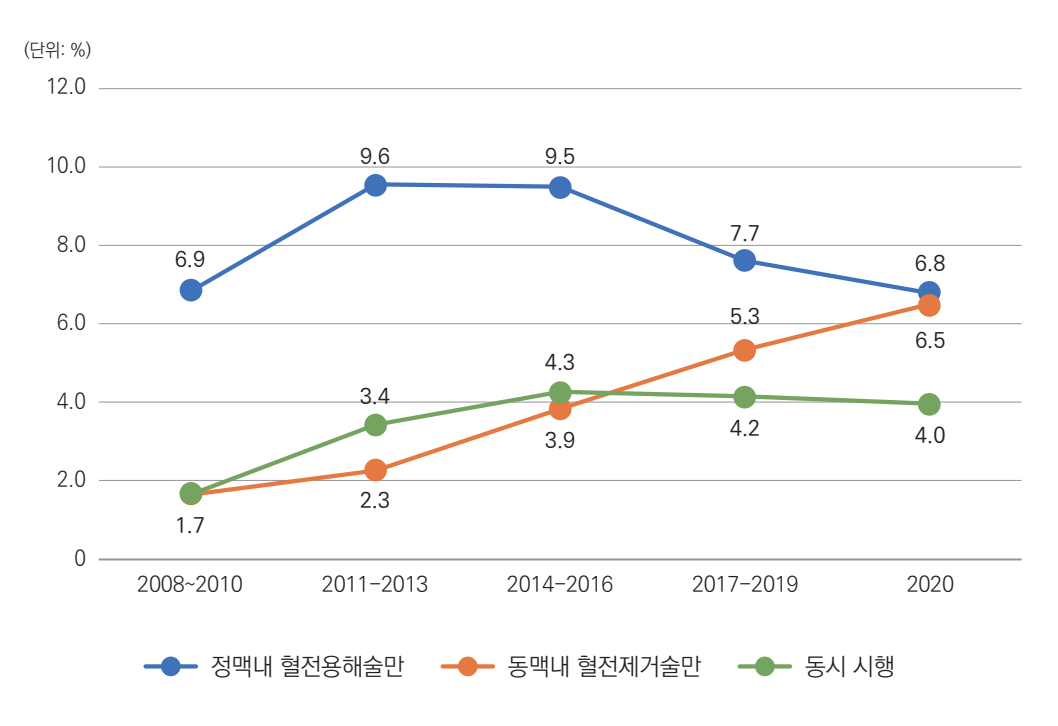
2.5 치료행태

급성 허혈성 뇌졸중 환자 중 초급성기 재관류 치료를 시행한 환자는 16%

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자 중에서 초급성기 치료를 시행한 환자는 13,068명 (16%) 였습니다. 이 중 정맥내 혈전용해술 (Intravenous thrombolysis, IV)만을 시행한 경우가 23% 였으며, 동맥내 혈전제거술 (Intraarterial thrombectomy, IA)만을 시행한 경우는 25% 였습니다. 정맥내 혈전용해술과 동맥내 혈전제거술을 동시에 시행한 경우 (Combined IV and IA)는 52% 였습니다.

- 2014년도 이후 정맥내 혈전용해술을 시행하는 비율은 감소추세이나, 동맥내 혈전제거술을 단독 시행한 경우는 증가하는 추세였습니다. 정맥내 혈전용해술 및 동맥내 혈전제거술을 동시 시행한 경우는 거의 변화가 없었습니다.




(단위: %)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0
6.9
9.6
9.5
7.7
6.8
1.7
2.3
3.9
5.3
6.5
1.7
3.4
4.3
4.2
4.0
2008~2010
2011-2013
2014-2016
2017-2019
2020
정맥내 혈전용해술만
동맥내 혈전제거술만
동시 시행

급성기 치료

- 급성기 뇌졸중의 치료에서는 아스피린 (aspirin), 클로피도그렐 (clopidogrel), 와파린 (warfarin), 헤파린 (heparin), 직접 작용형 항응고제 (Direct oral anticoagulant, DOAC), 기타 약제 (other medications)의 사용 빈도를 확인하였습니다. (중복 허용)

- 전체 기간 동안 아스피린 (81%)과 클로피도그렐 (41%)이 가장 흔히 사용되는 두 약제로 확인되었습니다.

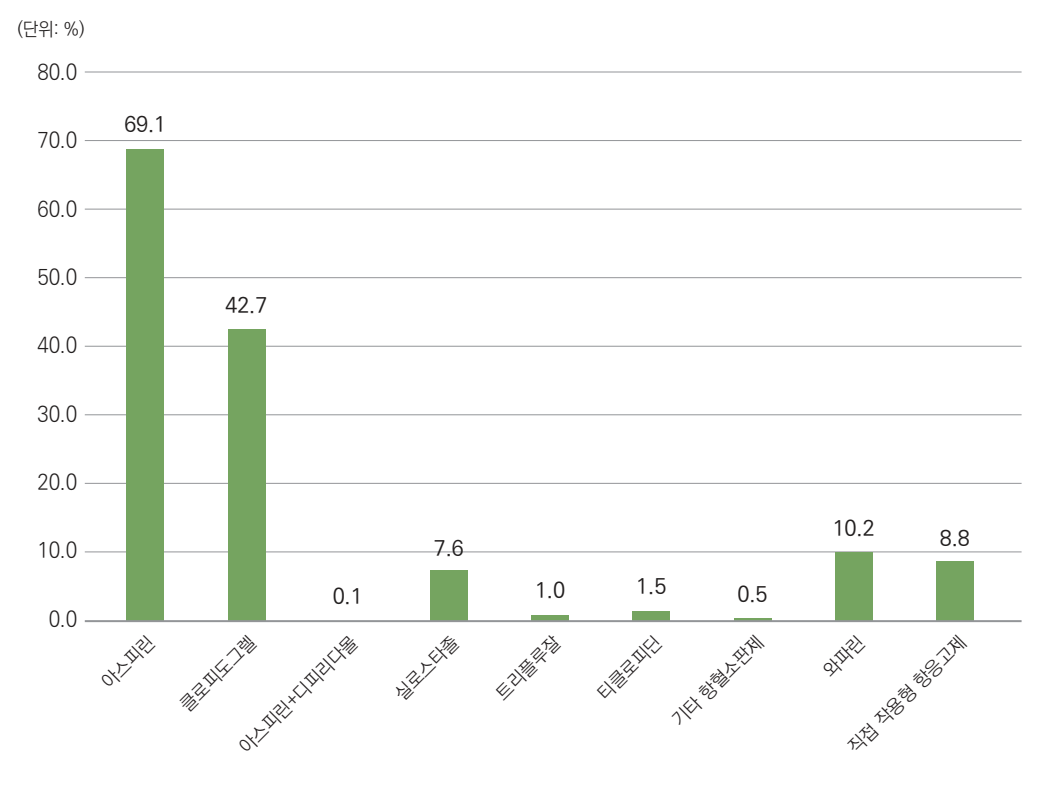
- 이 중 아스피린, 클로피도그렐, 직접 작용형 항응고제의 사용비율은 점차 증가하는 추세였습니다.

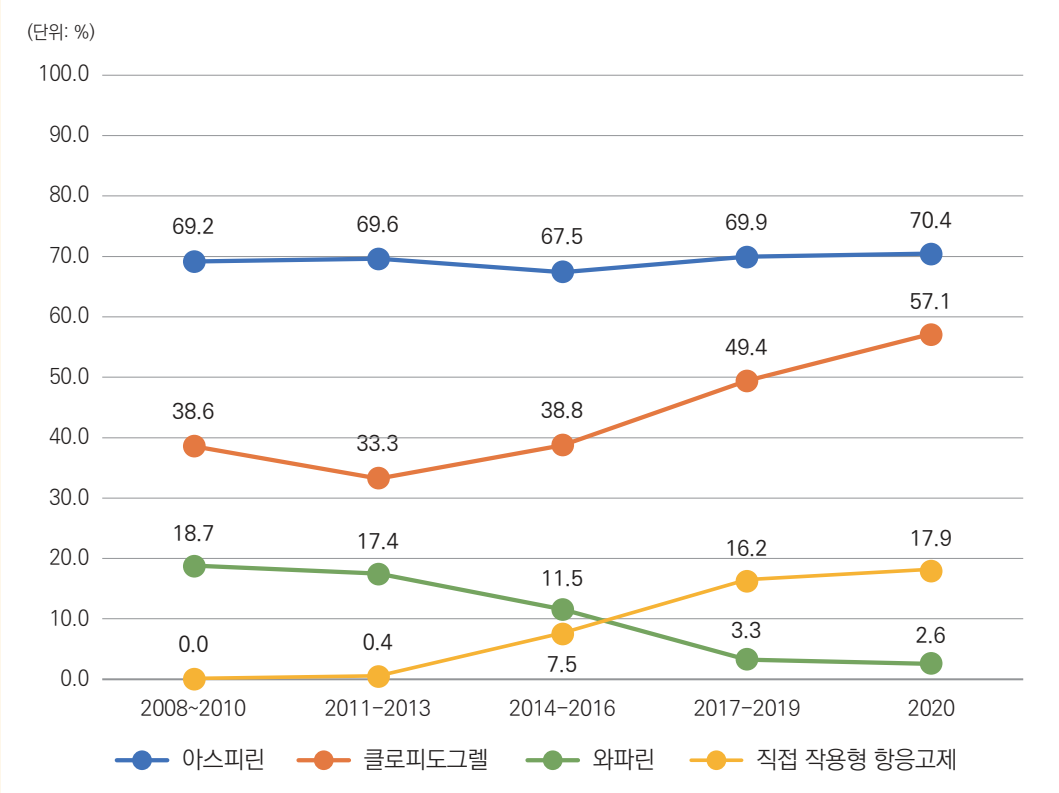
	처방 건수 (%)				
	2008 ~ 2010	2011 ~ 2013	2014 ~ 2016	2017 ~ 2019	2020
아스피린	7,727 (80.7)	13,952 (81.8)	17,226 (79.2)	20,541 (82.3)	6,573 (83.1)
클로피도그렐	3,119 (32.6)	5,184 (30.4)	7,960 (36.6)	13,086 (52.4)	4,961 (62.7)
와파린	597 (6.2)	1,514 (8.9)	1,261 (5.8)	451 (1.8)	127 (1.6)
헤파린	987 (10.3)	1,123 (6.6)	677 (3.1)	532 (2.1)	186 (2.4)
직접작용형항응고제	0 (0.0)	10 (0.1)	371 (1.7)	1,825 (7.3)	701 (8.9)
기타 약제	25 (0.3)	61 (0.4)	50 (0.2)	152 (0.6)	21 (0.3)

퇴원 시 치료

- 뇌졸중 이차예방을 위해 퇴원 시 처방한 약제를 조사한 결과에서는 아스피린 (69%)과 클로피도그렐 (43%)이 가장 많이 사용되었음을 확인하였습니다.

- 약제 중 클로피도그렐과 직접 작용형 항응고제의 비율은 점차 증가하는 추세였습니다.



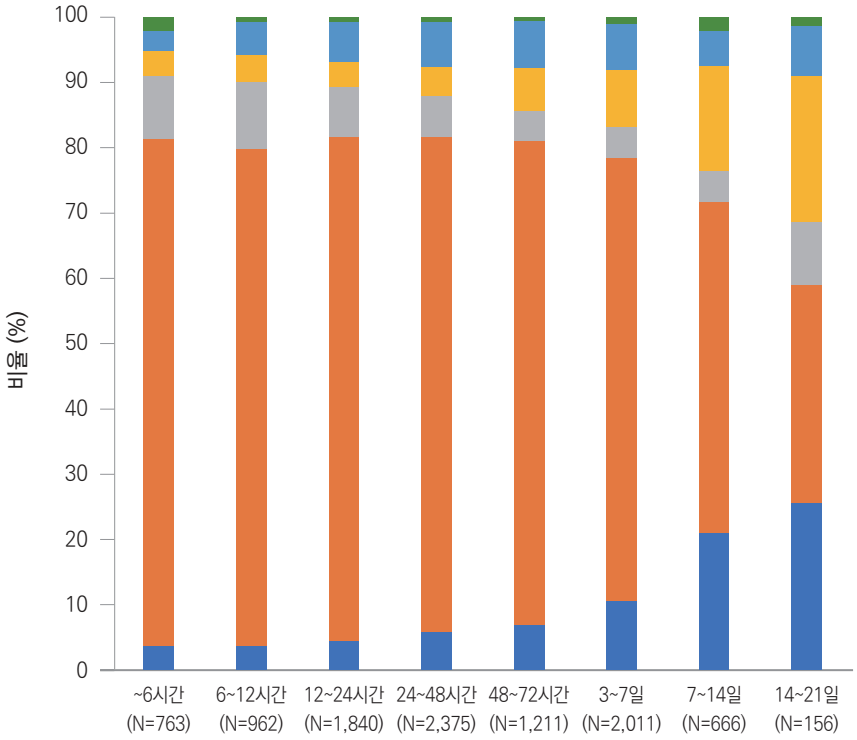

(단위: %)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
69.2
69.6
67.5
69.9
70.4
38.6
33.3
38.8
49.4
57.1
18.7
17.4
11.5
3.3
2.6
0.0
0.4
7.5
16.2
17.9
2008~2010
2011-2013
2014-2016
2017-2019
2020
아스피린
클로피도그렐
와파린
직접 작용형 항응고제

2.6 예후

급성 허혈성 뇌졸중 환자 중 12.3%에서 조기 신경학적 악화가 발생

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 입원 중 발생한 조기 신경학적 악화 (Early Neurologic Deterioration, END)를 조사하였습니다. 조기 신경학적 악화는 (1) 전체 NIHSS 점수가 2점 이상 증가하거나, NIHSS의 의식 항목 점수가 1점 이상 증가하거나, 근력 항목 점수가 1점이상 증가한 경우 중 한 가지를 만족시키고, (2) 뇌졸중으로 입원한 상태에서 3주 이내에 발생한 악화인 경우로 정의하였습니다. 조기 신경학적 악화의 원인을 뇌졸중의 재발 (Stroke recurrence), 뇌졸중의 진행 (Stroke progression), 증상적 출혈 변환 (Symptomatic hemorrhagic transformation), 기타 원인으로 구분하였습니다.

- 총 12.3%의 환자에서 조기 신경학적 악화가 발생했으며, 이 중 72%의 환자에서 뇌졸중의 진행, 이어서 7.6%의 환자에서 뇌졸중의 재발, 6.6%의 환자에서 증상적 출혈 변환이 확인되었습니다. 증상 발생으로부터 내원 소요시간이 길수록 뇌졸중의 진행의 비율이 감소하고 뇌졸중의 재발의 비율이 증가하였습니다.



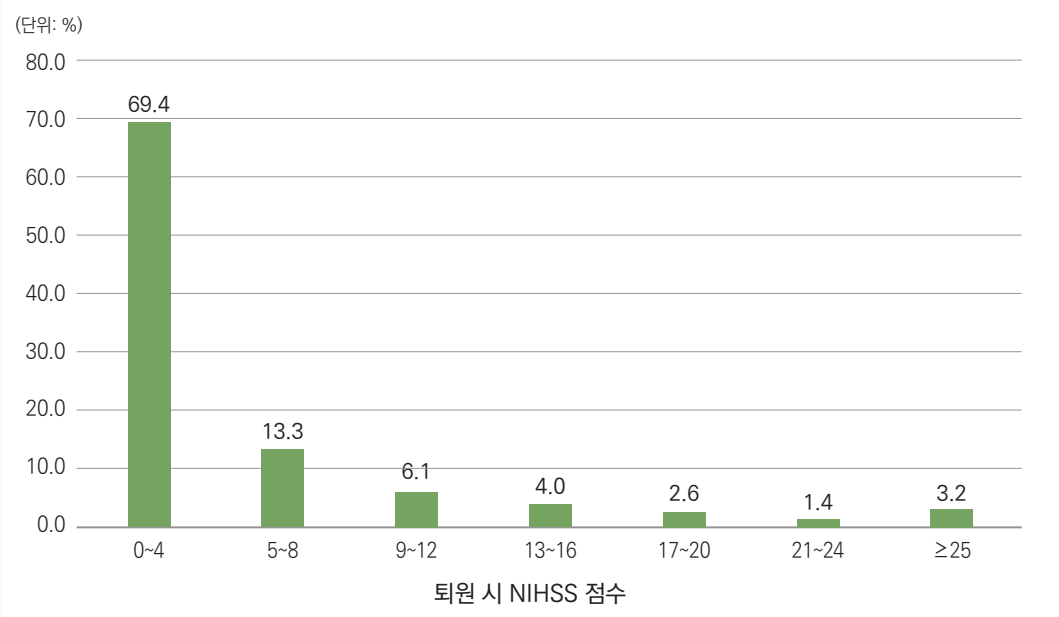
	~6시간 (N=763)	6~12시간 (N=962)	12~24시간 (N=1,840)	24~48시간 (N=2,375)	48~72시간 (N=1,211)	3~7일 (N=2,011)	7~14일 (N=666)	14~21일 (N=156)
일과성 허혈성 발작	2.1	0.73	0.76	0.76	0.58	0.99	2.1	1.28
알 수 없음	3.15	5.09	6.09	6.86	7.18	7.11	5.41	7.69
기타	3.67	4.16	3.86	4.42	6.61	8.65	16.07	22.44
출혈성 변환	9.7	10.19	7.61	6.32	4.54	4.92	4.65	9.62
뇌졸중 진행	77.72	76.09	77.28	75.75	74.24	67.78	50.75	33.33
뇌졸중 재발	3.67	3.74	4.4	5.89	6.85	10.54	21.02	25.64

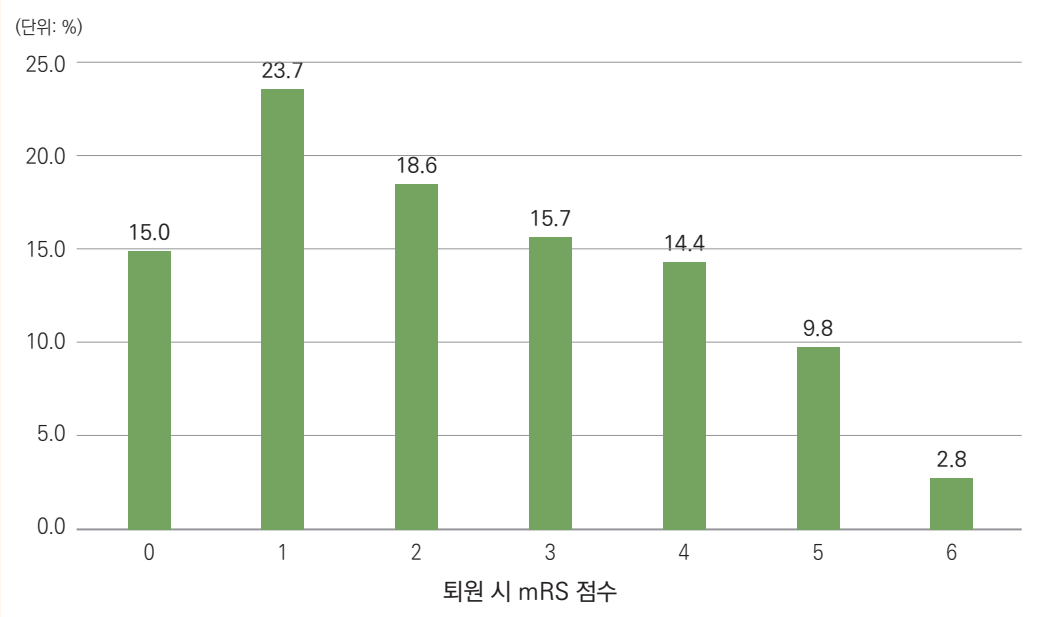
급성 허혈성 뇌졸중 환자의 13%는 퇴원 시에 치명적인 상태

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 퇴원 시 뇌졸중 증상 점수를 NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale) 점수로, 기능 상태를 수정랭킹척도 점수 (modified Rankin Scale, mRS)로 확인하였습니다.

- 퇴원 시 평균 NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale) 점수는 5.0 (표준편차 7.7), 중위 점수 2 (4분위수 범위 1–6)으로 확인하였으며, 퇴원 시 평균 mRS 점수는 2.3 (표준편차 1.7), 중위 점수 2 (4분위수 범위 1–4)로 확인되었습니다.

- 퇴원 시 독립적인 기능 상태 (mRS 0점 혹은 1점)는 39%의 환자에서 확인되었고, 치명적인 예후 (mRS 5점 혹은 6점)은 13%의 환자에서 확인되었습니다.


(단위: %)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
69.4
13.3
6.1
4.0
2.6
1.4
3.2
0~4
5~8
9~12
13~16
17~20
21~24
≥25
퇴원 시 NIHSS 점수


(단위: %)
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
15.0
23.7
18.6
15.7
14.4
9.8
2.8
0
1
2
3
4
5
6
퇴원 시 mRS 점수

급성 허혈성 뇌졸중 환자의 11%는 퇴원 후 1년 이내에 사망

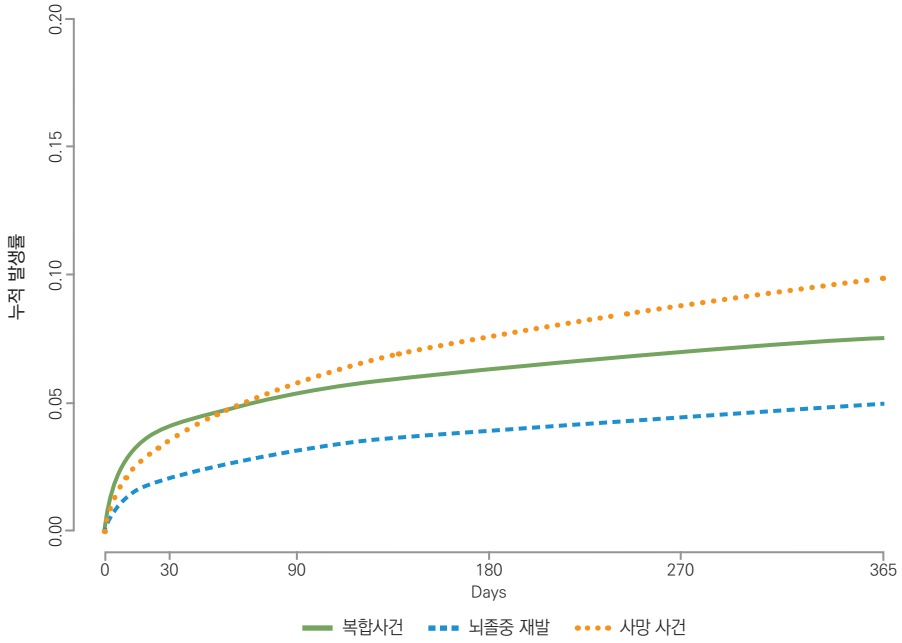
- 급성 허혈성 뇌졸중으로 입원했던 환자의 3개월 후, 1년 후의 예후를 수정랭킹척도 점수 (modified Rankin Scale, mRS)로 확인하였습니다.
- 뇌졸중 발생 3개월 후 독립적인 기능 상태 (mRS 점수 0점 혹은 1점)는 47% 환자에서 확인되었으며, 1년 뒤에는 51% 환자에서 확인되었습니다.
- 뇌졸중 발생 3개월 후 사망 (mRS 점수 6점)은 7%에서, 1년 후 사망은 11%에서 확인되었습니다.

mRS 점수	퇴원 시	3 개월	1 년
	N (%)	N (%)	N (%)
0	12,173 (15.0)	16,975 (23.2)	18,645 (29.4)
1	19,233 (23.7)	17,311 (23.7)	13,491 (21.3)
2	15,085 (18.6)	11,591 (15.8)	8,413 (13.3)
3	12,770 (15.7)	9,487 (13.0)	7,109 (11.2)
4	11,669 (14.4)	7,641 (10.4)	5,337 (8.4)
5	7,953 (9.8)	5,208 (7.1)	3,427 (5.4)
6	2,244 (2.8)	4,939 (6.8)	6,941 (11.0)
총	81,127	73,152	63,363

뇌졸중 재발, 복합 사건 발생, 사망 발생

- 급성 허혈성 뇌졸중으로 입원했던 환자의 뇌졸중 재발 (신경학적 악화 중 뇌졸중의 진행 포함), 복합 사건 발생 (뇌졸중 재발, 심근경색 혹은 혈관성 질환 사망), 사망 발생을 확인하였습니다.

사건 발생	발생율 (95% 신뢰구간) (N)			누적발생율 N(%)
	0-30 일	31-90 일	91 일 - 1 년	1 년
뇌졸중 재발	2.16 (2.05, 2.27) (N=1,435)	0.38 (0.35, 0.41) (N=721)	0.15 (0.14, 0.16) (N=1,018)	5.0% (N=38,987)
심근 경색	0.23 (0.20, 0.27) (N=158)	0.03 (0.02, 0.03) (N=51)	0.01 (0.01, 0.02) (N=87)	0.5% (N=40,433)
혈관성 사망	2.20 (2.09, 2.31) (N=1,428)	0.14 (0.12, 0.16) (N=273)	0.05 (0.04, 0.06) (N=341)	3.1% (N=40,549)
복합 사건 발생	4.29 (4.14, 4.45) (N=2,852)	0.48 (0.45, 0.51) (N=911)	0.19 (0.18, 0.20) (N=1,245)	7.6% (N=38,881)
사망 발생	3.67 (3.53, 3.82) (N=2,474)	0.81 (0.77, 0.85) (N=1,576)	0.36 (0.35, 0.37) (N=2,472)	9.9% (N=40,544)



위험 노출 환자 수

뇌졸중 재발	71313	65625	61455	54486	53451	38988
복합 사건	71313	65518	61338	54370	53324	38882
사망 사건	71312	66783	63092	56245	55387	40549

- 뇌졸중 재발, 심근 경색 혹은 혈관성 질환 사망, 사망 발생은 모두 뇌졸중 발생 이후 30일 내에 가장 많았습니다.

03

연구 방법 및 주요 결과

레지스트리, 한국뇌졸중등록사업

3.1 연구대상자
3.2 조사항목
3.3 등록 환자 수
3.4 환자특성
3.5 치료행태

3.1 연구대상자

총 68개의 연구 참여 병원 (2022년 10월 기준)에 증상 발현 후 7일 이내에 내원하였으며, 한국뇌졸중등록사업 환자등록제 참여에 서면 동의한 20세 이상의 성인 환자들을 대상으로 하였습니다. 최종적으로 뇌졸중 이외의 질환으로 진단된 경우는 제외하였습니다.

2022년 10월 기준 전국 68개 병원이 한국뇌졸중 등록사업 환자등록사업(KSR)에 참여 중이며, 매월 2,000명 이상, 연간 20,000 명 이상의 급성기 뇌졸중 환자 자료를 입력하고 있습니다.

- 홈페이지 주소: www.strokedb.or.kr
- 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry)은 한국뇌졸중등록사업 운영위원회를 주축으로 하여 전국 뇌졸중 환자 등록 시스템을 구축하고 있음

한국뇌졸중등록사업 자료의 질 관리

전국 단위, 다양한 규모의 병원들이 참여 하고 있는 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry) 자료의 질 관리를 충실히 하고 있으며 전국 단위 뇌졸중 통계 자료를 생산하고 이를 통해 국내 뇌졸중 진료의 질 표준화 관리 및 임상 연구 활성화를 이루고자 합니다.

한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry)은 웹사이트 기반으로 자료 입력 및 검색이 모두 가능하며 현재 일반적으로 사용하는 웹 브라우저 환경에서 구현하여 쉽게 접근할 수 있습니다.

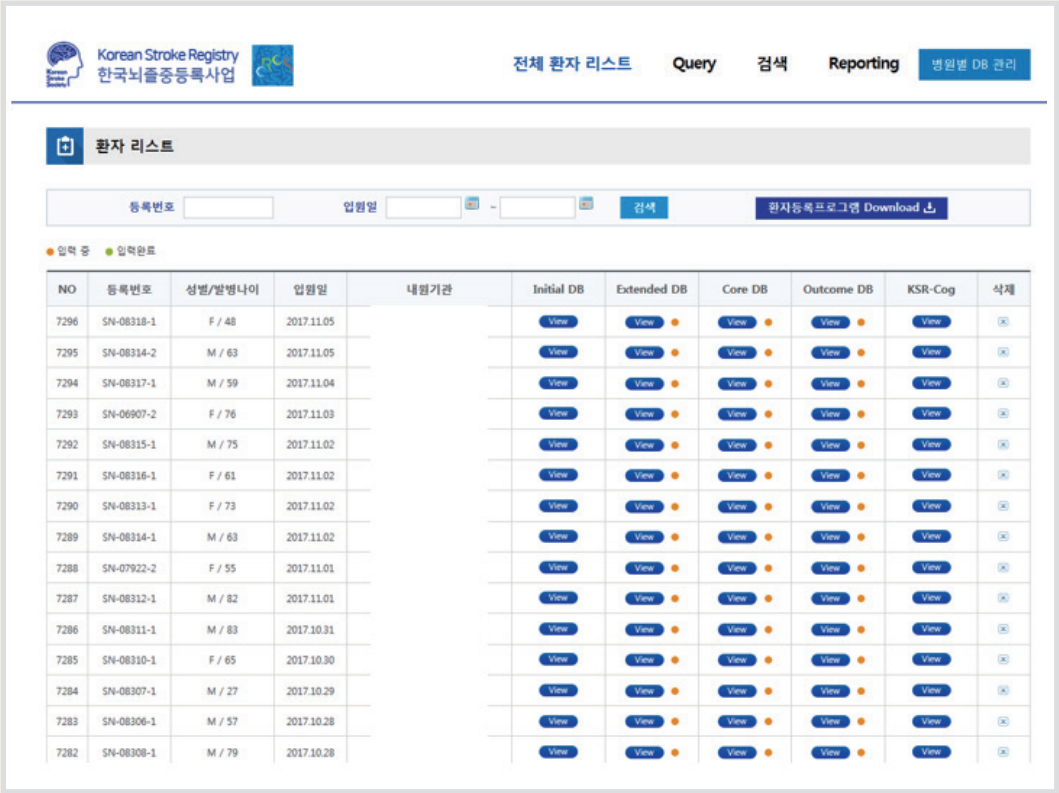
개인정보를 보호하기 위한 자료 입력 및 레지스트리 로직을 자체 개발하여, 비식별화 기능의 로컬프로그램과 웹 기반 환자등록프로그램으로 데이터베이스 (DB) 구조를 이원화하여 운영합니다.

임상연구를 위한 대규모 통합 환자관리 시스템 개발 및 electronic CRF, 관리자 모드로 구성된 전산 네트워크를 개발하였으며 기존의 질환별, 연구별 단순한 평면형 임상정보 DB의 문제점을 보완하여 포괄적, 통합 환자관리 시스템(Comprehensive integrated DB managing system) 입니다.

한국뇌졸중등록사업 데이터베이스의 구조

국내 의료현실을 반영한 뇌졸중 표준 데이터베이스 항목과 범위 도출: 전국 다수의 의료기관에서 공통으로 적용되는 데이터베이스 항목와 각 세부과제에서 추가될 다양한 임상연구용 데이터베이스 항목를 고려하여 확장성 있도록 구성되어 있습니다.

최초 데이터베이스	핵심 데이터베이스	확장 데이터베이스	예후 데이터베이스
발생 시각	일반정보	일반정보	입원 기간 중 조기 증상 악화(END)
병원 내원 시각	뇌졸중 아형	뇌졸중 아형	3개월 이후 환자 상태
뇌졸중 종류	위험인자	자세한 위험 인자	1년 뒤 환자 상태
키/몸무게	약물 복용력	자세한 약물 복용력	뇌졸중 재발 여부
최초 뇌졸중 중증도 (NIHSS score)	급성기 치료	병변의 위치	심혈관 질환 발생 여부
이전 기능 상태 (pre-mRS score)	퇴원 시 치료	자세한 급성기 치료 관련 정보	사망
	검사 결과	자세한 퇴원 시 치료 정보	
	퇴원 시 환자 상태	구체적인 검사 결과 및 혈압	
		퇴원 시 환자 상태	



NO	등록번호	성별/발병나이	입원일	내원기관	Initial DB	Extended DB	Core DB	Outcome DB	KSR-Cog	삭제
7296	SN-08318-1	F / 48	2017.11.05		View	View	View	View	View	
7295	SN-08314-2	M / 63	2017.11.05		View	View	View	View	View	
7294	SN-08317-1	M / 59	2017.11.04		View	View	View	View	View	
7293	SN-06907-2	F / 76	2017.11.03		View	View	View	View	View	
7292	SN-08315-1	M / 75	2017.11.02		View	View	View	View	View	
7291	SN-08316-1	F / 61	2017.11.02		View	View	View	View	View	
7290	SN-08313-1	F / 73	2017.11.02		View	View	View	View	View	
7289	SN-08314-1	M / 63	2017.11.02		View	View	View	View	View	
7288	SN-07922-2	F / 55	2017.11.01		View	View	View	View	View	
7287	SN-08312-1	M / 82	2017.11.01		View	View	View	View	View	
7286	SN-08311-1	M / 83	2017.10.31		View	View	View	View	View	
7285	SN-08310-1	F / 65	2017.10.30		View	View	View	View	View	
7284	SN-08307-1	M / 27	2017.10.29		View	View	View	View	View	
7283	SN-08306-1	M / 57	2017.10.28		View	View	View	View	View	
7282	SN-08308-1	M / 79	2017.10.28		View	View	View	View	View	

3.2 조사항목

1) 조사 시기

- **병원 첫 방문 시**: 뇌졸중 발생 후 병원 내원. 입원 기간 포함.
- **퇴원 후 3개월(일부 병원 실시 중)**: 뇌졸중 발생 후 3개월 경과 시점

2) 기초 수집 정보

A. 발병정보

- **발병시각**: 증상 발생 시각이 명확한 경우/ 증상 발생 시각을 정확히 알 수 없는 경우
- 마지막으로 정상 상태가 확인된 시각
- 처음으로 증상 발생이 확인된 시각
- **내원경로**: 외래, 응급실, 병원 내 발생, 타 병원으로부터 전원
- 뇌졸중전문치료실(Stroke Unit) 입원 여부
- 병원 내원 시각
- 퇴원일
- 입원 기간

B. Stroke Subtype

뇌졸중은 **일과성 허혈 발작**, **뇌출혈**, **뇌경색**으로 구분하였습니다.

- **허혈성 뇌졸중**: TOAST classification

  대혈관 동맥경화증 / 소혈관폐색 / 심장 탓 색전 / 기타 질환에 의한 뇌경색 / 기전 미상 – 2개 이상의 원인/ 기전 미상 – 모든 결과에 음성 / 기전 미상 – 평가가 충분하지 않은 경우

- 뇌출혈
- 뇌내 출혈혈 / 뇌실내 출혈 / 지주막하 출혈 / 경막하 출혈
- 일과성허혈성발작
- 영상 검사 음성

C. 뇌졸중 위험인자

- 이전 뇌졸중 병력
- 활동성 악성 암
- 당뇨병
- 심방세동
- 관상동맥질환
- 고혈압
- 고지혈증
- 흡연

D. 이전 투약력

- 항혈소판제
- 고혈압약
- 항응고제
- 고지혈증약 – 스타틴 제제

E. 급성기 치료

- 정맥내 혈전용해술 사용 유무
- 경정맥 혈전 용해제 투약 시작 시간
- 경정맥 혈전 용해제를 사용하지 않은 이유
- 병원 내원 후 혈전 용해제 투약까지 소요 시간/ 증상 발생 후 혈전 용해제 투약까지 걸린 시간
- 60분 이내 경정맥 혈전 용해제 투약 미시행 사유
- 동맥내 혈전제거술 시행 여부
- 동맥내 혈전제거술 시작 시간
- TICI grade (혈전제거술 시행 전)
- TICI grade (혈전제거술 시행 후)
- 동맥내 혈전제거술 시행 후 추적 뇌영상 확인 여부
- 재개통 성공 시각
- 입원 48시간 내 항혈전제 사용 여부 – 항혈소판제 / 항응고제
- 내원 후 첫 뇌영상 촬영 시간 / 내원 1시간 이내 촬영하지 않은 이유

F. 퇴원 시 치료

- 항혈소판제
- 항응고제
- 고지혈증 치료제 – 스타틴

G. 활력징후 및 신체검사

- 활력징후: 최초 혈압
- 신체검사: 키, 몸무게, 체질량 지수

H. 실험실 검사

- 헤모글로빈
- 총콜레스테롤
- 저비중지단백 콜레스테롤
- 혈액요소질소
- 당화혈색소
- 혈소판 수
- 고비중지단백 콜레스테롤
- 공복 혈당 / 병원 내원 시 최초 혈당
- 크레아티닌

I. 신경학적 결손 상태

- 최초 NIHSS 점수
- 퇴원 시 NIHSS 점수
- 뇌졸중 발생 이전 수정랭킨척도 점수
- 퇴원 시 수정랭킨척도 점수
- 퇴원 시 상황 : 사망 / 가망없는 퇴원 / 자의 퇴원

3.3 등록 환자 수

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총
2012	887 (8.7)	841 (8.3)	928 (9.1)	790 (7.8)	857 (8.4)	884 (8.7)	897 (8.8)	800 (7.9)	815 (8.0)	876 (8.6)	833 (8.2)	746 (7.3)	10,154
2013	892 (8.1)	787 (7.2)	944 (8.6)	945 (8.6)	953 (8.7)	867 (7.9)	941 (8.6)	965 (8.8)	886 (8.1)	912 (8.3)	947 (8.6)	952 (8.7)	10,991
2014	939 (8.5)	806 (7.3)	892 (8.1)	895 (8.1)	962 (8.7)	867 (7.8)	897 (8.1)	900 (8.1)	941 (8.5)	928 (8.4)	990 (8.9)	1,046 (9.5)	11,063
2015	929 (7.3)	982 (7.7)	1,059 (8.3)	1,067 (8.4)	1,148 (9.0)	1,035 (8.1)	1,124 (8.8)	1,083 (8.5)	1,069 (8.4)	1,052 (8.3)	1,112 (8.7)	1,084 (8.5)	12,744
2016	1,085 (8.3)	1,030 (7.9)	1,101 (8.4)	1,070 (8.2)	1,114 (8.5)	1,075 (8.2)	1,071 (8.2)	1,076 (8.2)	1,061 (8.1)	1,227 (9.4)	1,106 (8.4)	1,094 (8.3)	13,110
2017	1,060 (7.4)	970 (6.8)	1,077 (7.6)	1,191 (8.4)	1,175 (8.2)	1,240 (8.7)	1,259 (8.8)	1,272 (8.9)	1,234 (8.7)	1,219 (8.6)	1,227 (8.6)	1,320 (9.3)	14,244
2018	1,328 (8.5)	1,112 (7.1)	1,202 (7.7)	1,232 (7.9)	1,317 (8.4)	1,290 (8.3)	1,471 (9.4)	1,318 (8.4)	1,217 (7.8)	1,417 (9.1)	1,307 (8.4)	1,406 (9.0)	15,617
2019	1,453 (8.4)	1,248 (7.2)	1,380 (8.0)	1,434 (8.3)	1,504 (8.7)	1,453 (8.4)	1,463 (8.4)	1,446 (8.3)	1,395 (8.0)	1,521 (8.8)	1,543 (8.9)	1,512 (8.7)	17,352
2020	1,573 (9.3)	1,247 (7.4)	1,237 (7.4)	1,379 (8.2)	1,443 (8.6)	1,509 (9.0)	1,615 (9.6)	1,360 (8.1)	1,277 (7.6)	1,447 (8.6)	1,407 (8.4)	1,330 (7.9)	16,824
총합	10,146	9,023	9,820	10,003	10,473	10,220	10,738	10,220	9,895	10,599	10,472	10,490	122,099

2012년 1월부터 2020년 12월까지, 지속적으로 데이터를 입력하고 관리를 진행한 42개 병원의 자료를 토대로 분석한 결과, 총 등록된 뇌졸중 사례는 122,099건이었습니다. 레지스트리의 등록은 2012년부터 본격적으로 시작, 자료의 질 관리를 시작하였으며, 2017년부터 보건연구원의 지원을 받았습니다.

42개 병원 목록 (가나다 순)

가천대학교길병원	세종충남대학교병원
강동성심병원	순천향대학교 부속 서울병원
강원대학교병원	에스포항병원
건국대학교병원	연세대학교 강남세브란스병원
경상국립대학교병원	영남대학교병원
경희대학교병원	울산대학교병원
계명대학교 동산병원	의료법인영훈의료재단 유성선병원
고려대학교 구로병원	인제대학교 부산백병원
고신대학교복음병원	인제대학교 일산백병원
노원을지대학교병원	인하대학교의과대학 부속병원
대구가톨릭대학교병원	전남대학교병원
대전을지대학교병원	제주대학교병원
대진의료재단 분당제생병원	중앙대학교병원
동국대학교 일산병원	창원경상국립대학교병원
동아대학교병원	창원파티마병원
분당서울대학교병원	충북대학교병원
삼성서울병원	칠곡경북대학교병원
서울대학교병원	한림대학교 동탄성심병원
서울대학교병원운영 서울특별시보라매병원	한림대학교 춘천성심병원
서울아산병원	한림대학교성심병원
서울특별시 서울의료원	한양대학교병원

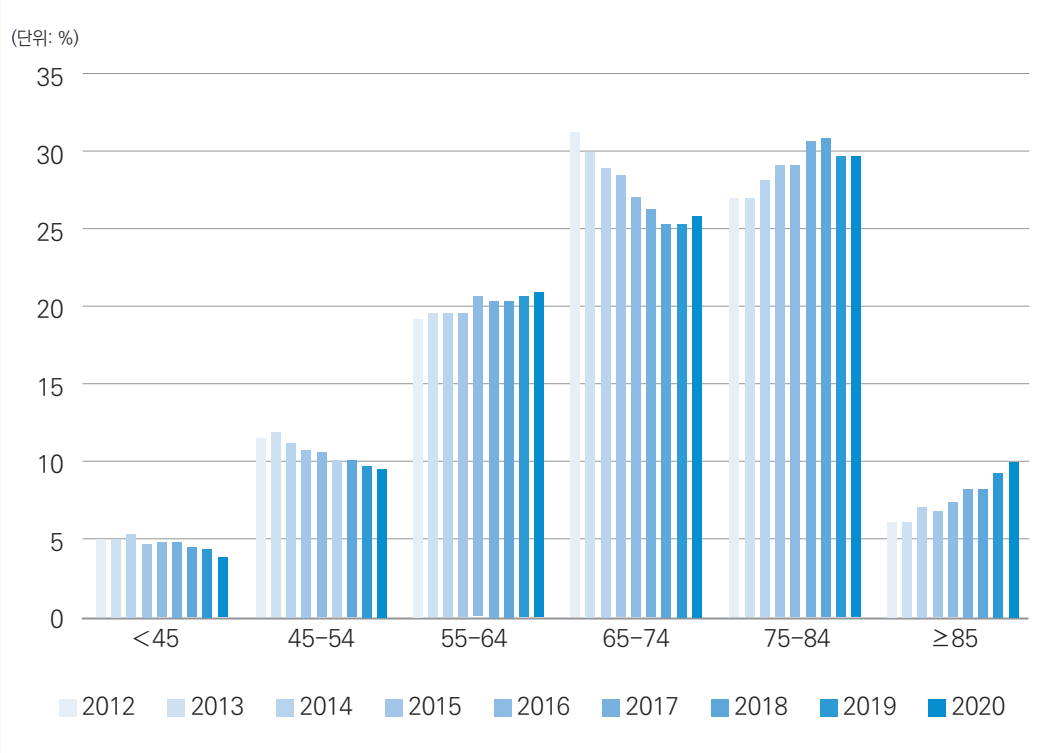
3.4 환자특성

급성허혈성뇌졸중 환자의 평균 연령은 68.5세, 남성이 58.9%

연령군	전체 (n)	분율 (%)	남 (n)	Per (%)	여 (n)	분율 (%)
<45	4,965	4.6	3,357	5.3	1,608	3.6
45-54	11,356	10.5	8,360	13.1	2,996	6.7
55-64	21,940	20.2	16,101	25.2	5,839	13.1
65-74	29,514	27.2	18,031	28.2	11,483	25.8
75-84	31,878	29.4	15,179	23.8	16,699	37.4
≥85	8,827	8.1	2,858	4.5	5,969	13.4
평균 나이 (표준편차)	68.5 (13.0)		65.9 (12.5)		72.1 (12.7)	
총합	108,480	100	63,886	100	44,594	100

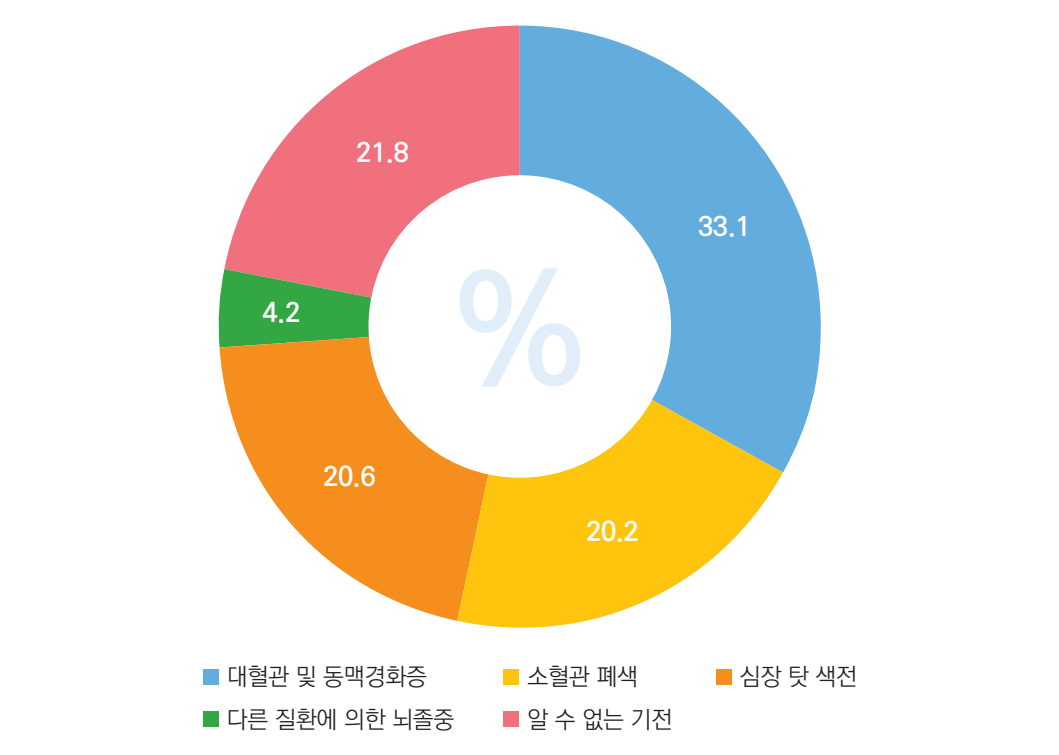
급성 허혈성 뇌졸중 건수는 108,480건 (88.8%) 이었습니다. 남성은 63,886 건 (58.9%), 여성은 44,594건 (41.1%) 이었습니다. 뇌졸중 발병 시 평균 연령은 남성의 경우 65.9±12.6 세, 여성은 72.1 ±12.7 세였습니다.

특히 75세 이상 고령층에서 허혈성 뇌졸중 환자분율이 지속적으로 증가 추세



2012년부터 2020년까지의 급성허혈성뇌졸중 발병의 연령군별 분율 추세를 조사하였을 때, 55-64세 연령군과 75-84세, 85세 이상 연령층의 분율이 점차 증가 추세에 있었습니다.

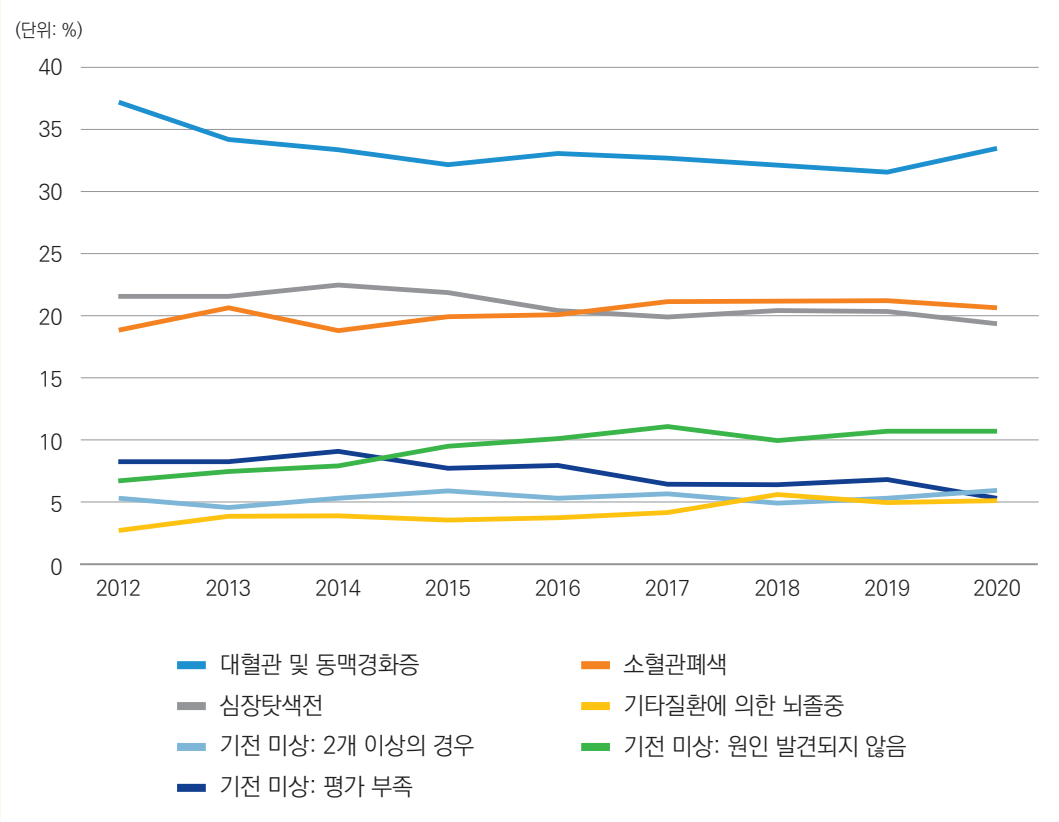
뇌졸중 발생 기전 분석



108,225 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

국내 뇌졸중 발생 중 TOAST (trial of ORG 10172 in acute stroke treatment) 아형 별 빈도를 확인해보았을 때, 혈관 동맥 경화증 (Large artery atherosclerosis) 로 인한 경우가 전체의 33.1%로 가장 많았으며, 심장 탓 색전 (Cardioembolism) (20.6%), 소혈관폐색 (Small vessel occlusion (20.2%) 순으로 확인되었습니다.

뇌졸중 발생 기전의 변화 추이



2012년부터 시간이 지남에 따라, 혈관 동맥 경화증 (Large artery atherosclerosis) 에 의한 뇌졸중 빈도는 감소 추세이며, 소혈관 폐색 (Small vessel occlusion)과 기타 질환에 의한 뇌졸중 (Other determined) 빈도가 증가 추세를 보이고 있습니다.

주요 혈관 위험 인자 중 특히 이상지질혈증의 유병율이 꾸준히 증가 추세

위험인자	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
환자수	108,480	8,708	9,608	9,821	10,981	11,409	12,580	14,187	15,888	15,298
고혈압, %	71,724 (66.1)	5,927 (68.1)	6,385 (66.5)	6,507 (66.3)	6,911 (62.9)	7,389 (64.8)	8,170 (64.9)	9,438 (66.5)	10,614 (66.8)	10,383 (67.9)
당뇨병, %	35,623 (32.8)	2,910 (33.4)	3,183 (33.1)	3,196 (32.5)	3,437 (31.3)	3,652 (32.0)	4,070 (32.4)	4,671 (32.9)	5,263 (33.1)	5,241 (34.3)
이상 지질혈증, %	35,774 (33.0)	2,787 (32.0)	2,770 (28.8)	2,818 (28.7)	2,945 (26.8)	3,493 (30.6)	3,791 (30.1)	4,811 (33.9)	6,176 (38.9)	6,183 (40.4)
현재 흡연, %	24,966 (23.1)	2,221 (25.7)	2,425 (25.4)	2,339 (23.9)	2,267 (21.0)	2,521 (22.4)	2,867 (22.8)	3,106 (21.9)	3,646 (23.0)	3,574 (23.4)
심방 세동, %	21,985 (20.3)	1,811 (20.8)	1,887 (19.6)	2,089 (21.3)	2,318 (21.1)	2,269 (19.9)	2,411 (19.2)	2,899 (20.4)	3,199 (20.1)	3,102 (20.3)

108,480 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

2012년부터 2020년까지 연구기간 동안, 특히 이상지질혈증의 유병율이 32.0% 에서 40.4%로 증가했으며, 흡연자 빈도는 큰 변화가 없었음을 알 수 있었습니다. 고혈압, 당뇨병, 심방세동의 유병율에도 큰 변화는 없었습니다.

신체 지수 및 혈압

	평균 (표준편차)				
	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020
키 (cm)	162.2 (9.0)	162.2 (9.0)	162.5 (9.0)	162.6 (9.0)	162.7(9.0)
몸무게 (kg)	62.5 (11.5)	62.6 (11.8)	63.2 (12.1)	63.3 (12.2)	63.6 (12.1)
체질량지수(kg/m^2)	23.7 (3.4)	23.7 (3.5)	23.8 (3.5)	23.8 (3.6)	23.9 (3.6)
첫 수축기혈압 (mmHg)	146.5 (27.1)	146.2 (27.1)	148.8 (27.7)	151.3 (28.4)	153.5 (28.9)
첫 이완기혈압 (mmHg)	84.8 (15.2)	84.5 (15.4)	84.6 (15.9)	85.1 (16.5)	86.2 (16.8)
	남자				
키 (cm)	167.9 (6.1)	167.7 (6.4)	168.0 (6.3)	168.0 (6.3)	168.0 (6.3)
몸무게 (kg)	67.1 (10.4)	67.3 (10.6)	67.9 (10.9)	68.0 (11.1)	68.2 (11.0)
체질량지수(kg/m^2)	23.8 (3.2)	23.9 (3.2)	24.0 (3.2)	24.0 (3.3)	24.1 (3.3)
첫 수축기혈압 (mmHg)	145.9 (26.4)	146.2 (26.5)	148.7 (27.1)	150.9 (27.8)	153.0 (28.3)
첫 이완기혈압 (mmHg)	85.2 (14.9)	85.0 (15.2)	85.3 (15.8)	85.8 (16.5)	86.8 (16.8)
	여자				
키 (cm)	154.4 (6.0)	154.7 (6.2)	154.7 (6.1)	154.8 (6.1)	154.7 (6.2)
몸무게 (kg)	56.0 (9.8)	56.2 (10.1)	56.5 (10.4)	56.4 (10.3)	56.7 (10.3)
체질량지수(kg/m^2)	23.5 (3.7)	23.4 (3.8)	23.5 (3.8)	23.5 (3.9)	23.7 (3.9)
첫 수축기혈압 (mmHg)	147.2 (27.9)	146.3 (28.0)	148.9 (28.6)	151.9 (29.2)	154.1 (29.8)
첫 이완기혈압 (mmHg)	84.2 (15.5)	83.9 (15.6)	83.5 (16.0)	8.0 (16.4)	85.2 (16.7)

116,590 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

주) 이상치 사례는 다음과 같은 경우 분석에서 제외: 키, 100-250 을 벗어난 경우; 체중, 20-200 을 벗어난 경우; 첫 수축기혈압, 50-300 을 벗어난 경우; 첫 이완기혈압, 250 이상

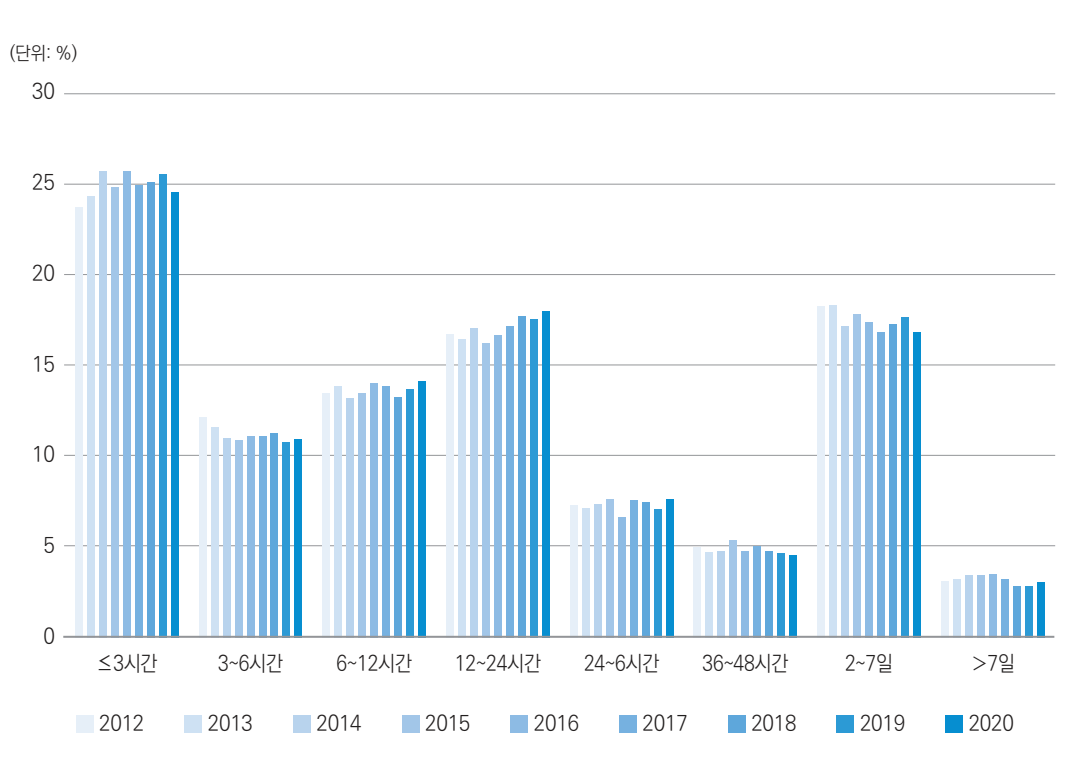
연도별, 성별에 따른 허혈성 뇌졸중 환자들의 키, 몸무게, 혈압은 위와 같았습니다. 첫 수축기 혈압 및 첫 이완기 혈압이 상승 추세에 있습니다.

3.5 치료행태

증상 발생 후 병원 내원까지 소요 시간 (Onset-to-Door time)

급성기 뇌졸중 치료에 있어, 정맥내 혈전 용해술 또는 동맥내 혈전제거술을 시행하기 위해서는 무엇보다도 증상 발생 후 치료를 받을 수 있는 적절한 병원으로 빠른 내원이 중요합니다. 그러나 증상 발생 후 병원 도착까지 소요 시간을 분석해보았을 때, 소위 '골든타임'으로 일컬어지는 3시간 내 도착 비율은 2012년의 23.8%에서 2020년에는 24.6%로 큰 변화가 없음을 알 수 있었습니다.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
중앙시간 (사분위)	12 (3 – 39)	12 (3 – 39)	12 (3 – 37)	12 (3 – 40)	11 (3 – 38)	12 (3 – 36)	12 (3 – 36)	12 (3 – 37)	12 (3 – 35)
≤3 시간, %	2,404 (23.8)	2,659 (24.4)	2,833 (25.7)	3,155 (24.8)	3,362 (25.7)	3,560 (25.0)	3,929 (25.2)	4,425 (25.5)	4,139 (24.6)
3~6 시간, %	1,231 (12.2)	1,274 (11.7)	1,216 (11.0)	1,380 (10.9)	1,462 (11.2)	1,581 (11.1)	1,767 (11.3)	1,867 (10.8)	1,837 (10.9)
6~12 시간, %	1,364 (13.5)	1,513 (13.9)	1,459 (13.3)	1,717 (13.5)	1,839 (14.1)	1,975 (13.9)	2,082 (13.3)	2,389 (13.8)	2,382 (14.2)
12~24 시간, %	1,696 (16.8)	1,793 (16.5)	1,883 (17.1)	2,070 (16.3)	2,179 (16.7)	2,449 (17.2)	2,778 (17.8)	3,050 (17.6)	3,038 (18.1)
24~36 시간, %	741 (7.3)	781 (7.2)	810 (7.4)	975 (7.7)	869 (6.7)	1,088 (7.6)	1,174 (7.5)	1,234 (7.1)	1,284 (7.6)
36~48 시간, %	507 (5.0)	509 (4.7)	535 (4.9)	690 (5.4)	625 (4.8)	717 (5.0)	750 (4.8)	825 (4.8)	777 (4.6)
2~7 일, %	1,839 (18.2)	1,998 (18.3)	1,894 (17.2)	2,271 (17.9)	2,273 (17.4)	2,394 (16.8)	2,690 (17.2)	3,061 (17.6)	2,842 (16.9)
>7 일, %	317 (3.1)	362 (3.3)	380 (3.5)	441 (3.5)	457 (3.5)	462 (3.2)	444 (2.8)	493 (2.8)	517 (3.1)



중앙값 기준, 증상 발생 후 병원 내원까지 12시간이 소요되며 또한, 여전히 상당히 많은 수의 환자들이 증상 발생 후 24시간이 지난 시점에 병원에 내원하고 있었습니다.

지역별 증상 발생 후 병원 도착 소요시간대별 분율

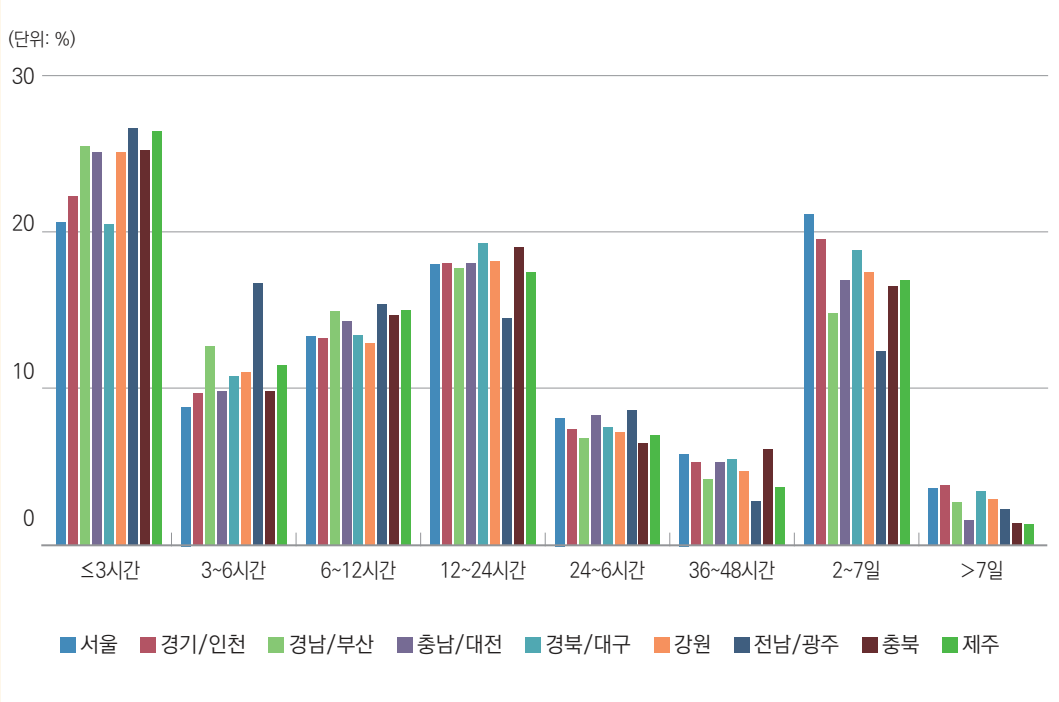
	환자 분율, %								
	서울	경기/인천	경남/부산	충남/대전	경북/대구	강원	전남/광주	충북	제주
≤3 시간	20.7	22.4	25.6	25.2	20.6	25.2	26.7	25.3	26.5
3~6 시간	8.9	9.8	12.8	9.9	10.9	11.1	16.8	9.9	11.6
6~12 시간	13.4	13.3	15.0	14.4	13.5	13.0	15.5	14.8	15.1
12~24 시간	18	18.1	17.8	18.1	19.4	18.2	14.6	19.1	17.5
24~36 시간	8.2	7.5	6.9	8.4	7.6	7.3	8.7	6.6	7.1
36~48 시간	5.9	5.4	4.3	5.4	5.6	4.8	2.9	6.2	3.8
2~7 일	21.2	19.6	14.9	17.0	18.9	17.5	12.5	16.6	17.0
>7 일	3.7	3.9	2.8	1.7	3.5	3.0	2.4	1.5	1.4

108,225 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

한국뇌졸중등록사업 자료를 분석한 결과, 증상 발생 후에, 뇌졸중 치료의 '골든 타임'으로 알려진 3시간 이내에 병원에 도착하는 분율에는 20.6% (경북/대구)에서 26.7% (전남/광주)까지 지역간 차이가 있었습니다. 또한, 3시간 – 6시간 이내에 병원에 도착하는 분율에도 8.9% (서울)에서 16.8% (전남/광주) 까지 지역간 격차가 존재함을 알 수 있었습니다.

※ 연구 제한점 참조(p.66)

지역별 증상 발생 후 병원 도착 소요시간대별 분율 (그래프)

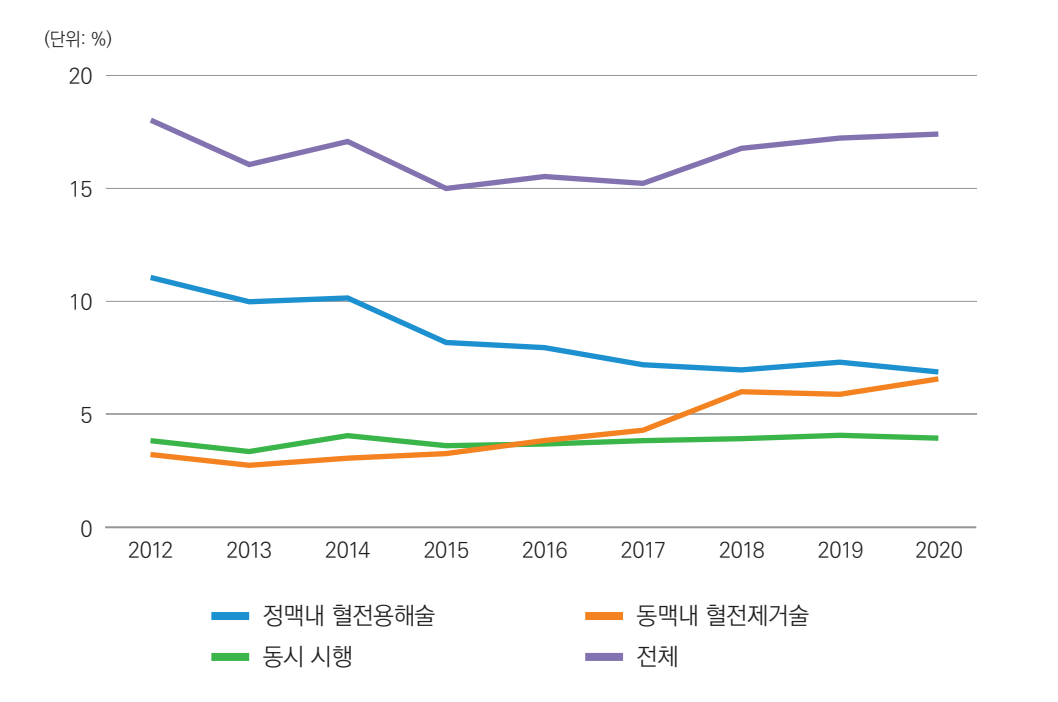


108,225 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

뇌졸중 골든타임 3시간 이내에 증상 발생 후 병원 도착하는 비율은 20.6% (경북/대구)에서 26.5% (제주)까지 지역간 차이가 존재하였습니다. 또한, 6시간 이내 도착 비율에 있어서는 8.9% 에서 16.8% 까지 격차가 존재함을 알 수 있었습니다.

※ 연구 제한점 참조(p.66)

재개통 치료 시행율의 시계열 변화



108,225 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

2017년-2018년을 기준으로 2018년 진료지침의 변화 이후, 동맥내 혈전제거술의 시행은 점차 증가 추세이나 정맥내 혈전용해술의 경우에는 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

지역별 허혈성 뇌졸중 재개통 치료 시행율

지역	정맥내 혈전용해술	동맥내 혈전제거술	병합시술	총합
서울, %	1,830 (6.8)	804 (3.0)	710 (2.6)	3,344 (12.3)
경기/인천, %	1,769 (7.0)	1,247 (4.9)	986 (3.9)	4,002 (15.8)
경남/부산, %	1,888 (10.9)	1,063 (6.2)	918 (5.3)	3,869 (22.4)
충남/대전, %	358 (9.2)	67 (1.7)	110 (2.8)	535 (13.8)
경북/대구, %	833 (6.1)	781 (5.8)	463 (3.4)	2,077 (15.3)
강원, %	211 (10.1)	56 (2.7)	79 (3.8)	346 (16.6)
전남/광주, %	959 (10.3)	477 (5.1)	389 (4.2)	1,825 (19.6)
충북, %	187 (6.3)	173 (5.8)	166 (5.6)	526 (17.7)
제주, %	286 (11.0)	144 (5.5)	142 (5.5)	572 (22.0)
총합, %	8,321 (8.0)	4,812 (4.6)	3,963 (3.8)	17,096 (16.4)

104,127 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

정맥내 혈전용해술 (Intravenous thrombolysis); 동맥내 혈전제거술 (Intra-arterial thrombectomy)

정맥내 혈전용해술 및 동맥내 혈전제거술의 시행 비율에 있어, 지역간 격차가 상당히 존재함을 알 수 있었습니다.

그러나 이 분석 결과의 해석에는 주의가 필요합니다. 대도시, 수도권 (서울, 경기/인천)에서 오히려 재개통 치료 시행율이 낮고, 경남/부산, 제주 지역에서 시행율이 높은 것으로 확인되었으나, 이는 각 지역의 모든 병원에 내원한 환자를 분석한 것이 아니라는 점, 지방에서 한국뇌졸중등록사업에 참여 중인 곳은 소수이나 각 지역의 거점병원 들이라는 점에서 삐뚤림이 발생하였을 가능성이 높습니다.

이러한 점은 현재 레지스트리가 가진 제한점이며, 앞으로 뇌졸중 치료 현장의 실태에 대해 보다 정확한 파악을 위해 국가 표준 통계가 반드시 필요한 이유이기도 합니다.

※ 연구 제한점 참조(p.66)

병원 도착 시 뇌졸중 중증도 (NIHSS 점수)

지역	평균 점수 (표준편차)	중앙값 (사분위)	최소–최대
서울	5.2 (5.6)	3 (1 – 7)	0 – 40
경기/인천	5.6 (6.2)	3 (1 – 7)	0 – 42
경남/부산	5.9 (6.1)	4 (2 – 8)	0 – 38
충남/대전	5.4 (6.1)	3 (1 – 7)	0 – 38
경북/대구	5.3 (6.1)	3 (1 – 7)	0 – 42
강원	4.9 (5.6)	3 (1 – 6)	0 – 30
전남/광주	5.3 (5.6)	3 (1 – 8)	0 – 31
충북	5.5 (5.7)	3 (2 – 7)	0 – 35
제주	6.8 (6.9)	4 (2 – 10)	0 – 38
총합	5.5 (6.0)	3 (1 – 7)	0 – 42

108,479 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale

병원 내원 당시 첫 뇌졸중 중증도는 NIHSS 점수 기준 평균 5.5±6.0점이었습니다. 타 지역에 비해 제주 지역이 평균 6.8±6.9 점으로 높은 경향을 보였습니다.

경증 뇌졸중 및 중증 뇌졸중 분율의 시계열 변화

입원년도	총합	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NIHSS, 중앙값(사분위)		4 (1 – 8)	3 (1 – 7)	4 (1 – 8)	3 (1 – 7)	3 (1 – 8)	3 (1 – 7)	3 (1 – 7)	3 (1 – 7)	3 (1 – 7)
NIHSS<4	55,587	4,306	4,883	4,823	5,738	5,842	6,449	7,174	8,408	7,964
%	51.2	49.4	50.8	49.1	52.3	51.2	51.3	50.6	52.9	52.1
NIHSS≥15	11,764	973	1,094	1,210	1,232	1,246	1,307	1,529	1,628	1,545
%	10.8	11.2	11.4	12.3	11.2	10.9	10.4	10.8	10.2	10.1

108,479 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale

2012년부터 2020년까지 기간 동안, NIHSS 점수 4점 미만의 경증 뇌졸중과, 15점 이상의 중증 뇌졸중의 분율에 있어 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.

퇴원 시 mRS 점수 분포의 시계열 변화

(단위: 명(%))

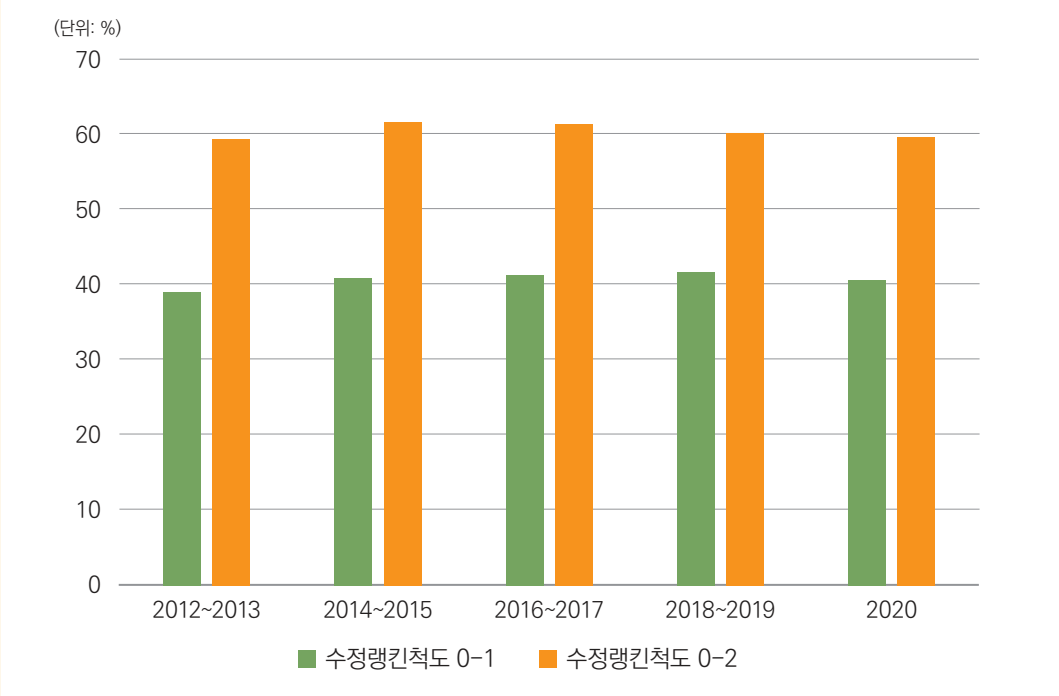
mRS	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	16,059 (15.1)	1,261 (15.3)	1,295 (14.1)	1,515 (16.2)	1,730 (16.1)	1,993 (17.7)	1,893 (15.3)	2,067 (14.6)	2,280 (14.4)	2,025 (13.3)
1	27,504 (25.8)	2,054 (25.0)	2,211 (24.0)	2,292 (24.6)	2,669 (24.9)	2,760 (24.5)	3,162 (25.6)	3,632 (25.6)	4,545 (28.6)	4,179 (27.4)
2	20,818 (19.6)	1,554 (18.9)	1,991 (21.6)	1,862 (20.0)	2,309 (21.6)	2,215 (19.7)	2,478 (20.1)	2,652 (18.7)	2,848 (17.9)	2,909 (19.0)
3	16,178 (15.2)	1,292 (15.7)	1,482 (16.1)	1,372 (14.7)	1,609 (15.0)	1,625 (14.4)	1,814 (14.7)	2,306 (16.3)	2,377 (15.0)	2,301 (15.1)
4	14,435 (13.6)	1,189 (14.5)	1,284 (13.9)	1,332 (14.3)	1,410 (13.2)	1,527 (13.6)	1,629 (13.2)	1,818 (12.8)	2,145 (13.5)	2,101 (13.8)
5	9,481 (8.9)	813 (9.9)	853 (9.3)	849 (9.1)	837 (7.8)	932 (8.3)	1,127 (9.1)	1,351 (9.5)	1,345 (8.5)	1,374 (9.0)
6	1,965 (1.8)	59 (0.7)	101 (1.1)	110 (1.2)	149 (1.4)	216 (1.9)	247 (2.0)	351 (2.5)	344 (2.2)	388 (2.5)

106,440 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함

mRS: modified Rankin Scale

2012년부터 2020년까지 기간 동안, 수정랭킨척도 (modified Rankin Scale, mRS) 점수 기준으로 하여, 퇴원 시 사망 빈도 (mRS 점수 6)는 점차 증가 추세였습니다.

좋은 신경학적 예후의 비율 추세



106,440 허혈성뇌졸중 증례를 기반으로 함.

퇴원 시 환자의 신경학적 기능 상태에 대해 수정랭킨척도 (modified Rankin Scale, mRS) 점수로 확인했습니다. 뚜렷한 장애가 남지 않은 기능적 독립을 의미하는 수정랭킨척도 0점과 1점의 비율이 전체적으로 40.9%로 확인되었습니다. 즉, 뇌졸중 환자의 60% 정도는 퇴원 시 후유증으로 인한 기능 장애가 동반된다는 것을 알 수 있었습니다.

그리고 수정랭킨 척도 0점과 1점의 비율은 2012년의 40.3%에서 2020년의 40.7%로 연구 기간 동안 큰 변화가 없었습니다.

한국뇌졸중등록사업의 제한점

- 한국뇌졸중등록사업 분석결과의 해석에는 주의가 필요하며 레지스트리의 특성상 몇가지 제한점들이 있습니다.

- 레지스트리 분석 결과, 대도시, 수도권 (서울, 경기 / 인천)에서 오히려 재개통 치료시행율이 낮고, 경남 / 부산, 제주 지역에서 시행율이 높은 것으로 확인되었습니다.
  이는 레지스트리에 참여하고 있는 병원 중 수도권 / 대도시 내 병원 및 등록 환자수가 많은 점, 그리고 전남 / 광주 (전남대병원), 제주 (제주대병원) 지역에서는 각각 거점 병원만 참여하고 있는 점 등 여러 원인으로 삐뚤림이 발생하였을 가능성이 있습니다.

- 또한, 대도시, 수도권 (서울, 경기 / 인천)에서 오히려 재개통 치료시행율이 낮고, 경남 / 부산, 제주 지역에서 시행율이 높은 것으로 확인되었으나, 이는 각 지역의 모든 병원에 내원한 환자를 분석한 것이 아니라는 점, 지방에서 한국뇌졸중등록 사업에 참여 중인 곳은 소수이나 각 지역의 거점병원 들이라는 점에서 삐뚤림이 발생하였을 가능성이 높습니다.

- 이러한 제한점은 현재 한국뇌졸중등록사업이 가진 제한점이며, 앞으로 국내 뇌졸중 발생에 대해 보다 정확한 파악을 위해 국가 표준 통계가 반드시 필요한 이유이기도 합니다.

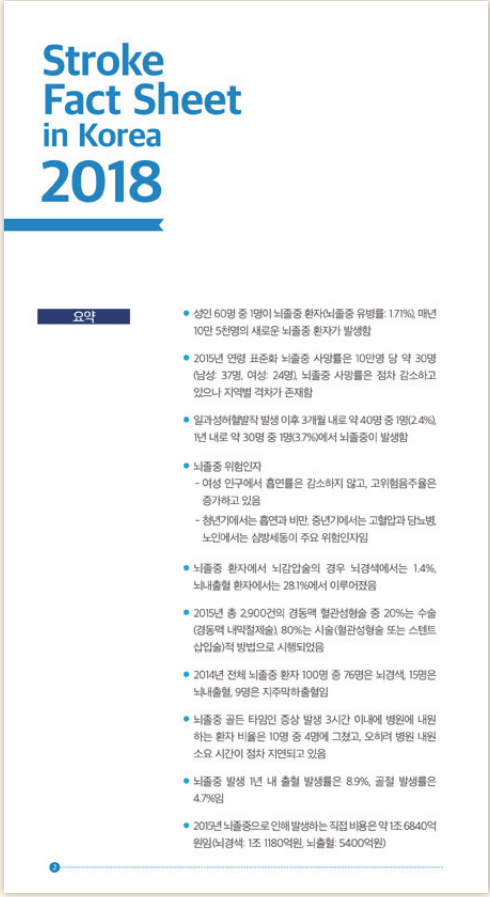
04
그 외 성과

4.1 전국 단위 통계 자료 산출
4.2 뇌졸중환자 혈액 검체 바이오뱅크 구축
4.3 뇌졸중환자 장기예후 관찰
4.4 이차자료원 연계
4.5 조기신경학적악화 분석연구
4.6 한국뇌졸중등록사업

4.1 전국 단위 통계 자료 산출

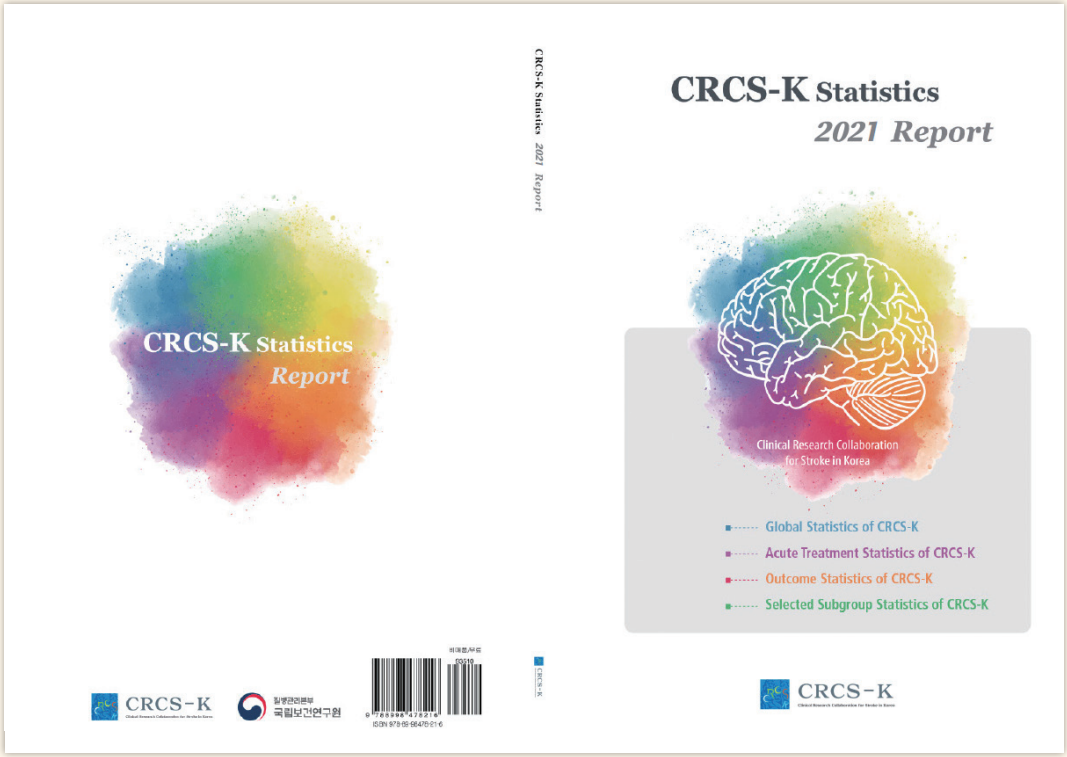
2018 통계 보고서 (Stroke Fact Sheet in Korea 2018)

- 뇌졸중에 대한 전국 단위 통계를 산출하여 2018 통계 보고서를 편찬하였습니다. 매년 10만 5천명의 뇌졸중 환자가 발생하고 남성이 여성보다 많이 발생하였으며, 뇌졸중의 골든타임인 증상 발생 3시간 이내에 병원에 내원하는 비율이 10명 중 4명에 그쳤고, 오히려 병원 내원 시간이 지연되고 있어서 이에 대한 조치가 필요함을 밝혔습니다.



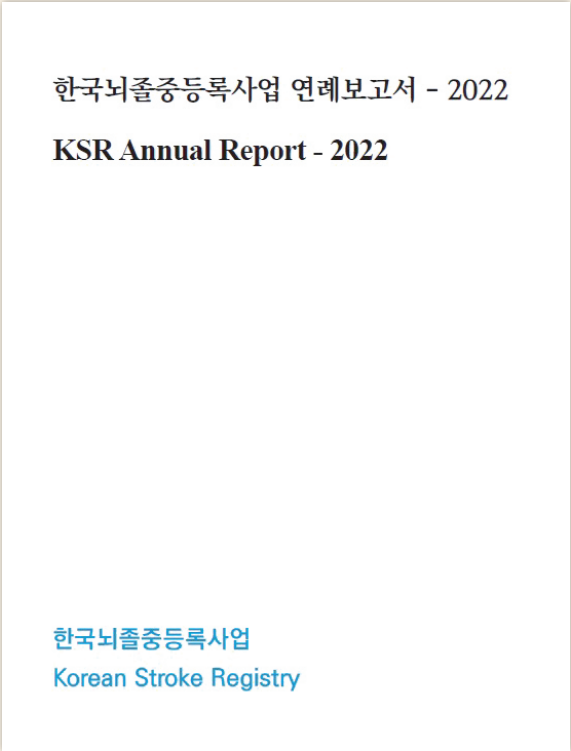
CRCS-K-NIH 연례보고서

- 처음 CRCS-K를 시작한 2008년도부터 2020년도까지 참여병원에 급성 뇌졸중으로 입원한 환자를 대상으로 한 CRCS-K의 연례보고서를 편찬하였으며, 전반적인 통계, 급성기 치료, 예후 정보를 포함한 방대한 뇌졸중의 임상정보를 담았습니다.



한국뇌졸중등록사업 연례보고서

- 2012년 1월부터 2020년 12월까지 지속적으로 데이터 관리를 진행한 병원의 자료를 토대로 분석한 결과를 정리하였습니다. 42개 병원의 자료를 기반으로 하였으며, 전반적인 환자의 특성, 급성기 치료, 퇴원 시 임상 예후에 대해 기술하였습니다.


한국뇌졸중등록사업 연례보고서 - 2022

KSR Annual Report - 2022

한국뇌졸중등록사업

Korean Stroke Registry

4.2 뇌졸중환자 혈액 검체 바이오뱅크 구축

청장년기 혈액 검체 기탁

- 급성 뇌졸중 코호트 (CRCS-K-NIH)에 등록된 환자 중에서 2017년-2019년의 총 3개년도 동안 만 55세 미만의 청장년기 뇌졸중 환자 1,220명의 혈액 검체를 수집하였으며, 해당 검체를 국립인체자원은행에 기탁하였습니다.

- 청장년기 뇌졸중 환자 1,220명과 해당 기간동안 코호트에 등록된 급성기 뇌졸중 환자간의 임상 특성을 비교하였을 때, 평균 나이는 46세로 전체 환자군의 평균 나이인 68세 보다 20세 이상 적었으며, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심방세동 등의 혈관성 위험인자의 분율 또한 낮았습니다. 뇌졸중 아형에서는 특히 심인성 뇌경색 (cardioembolism)의 분율이 청장년기 뇌졸중 환자에서는 약 8% 정도로 전체 환자 군의 18%에 비해 절반 이상 낮은데 반해, 기타 원인 (other-determined)에 해당하는 환자가 14%로 확연하게 높은 것을 확인하였습니다.

- 2020년-2021년도까지 2개년도 간 CRCS-K-NIH 코호트에 등록된 환자 중 동맥박리 환자 총 93명 및 일과성 허혈 발작 환자 267명의 혈액검체를 수집하였습니다. 수집한 혈액검체는 국립인체자원은행에 기탁하여 향후 유전체 및 바이오마커 연구에 활용할 수 있도록 하였습니다.

	전체 환자 (15,118명)	청장년기 환자 (1,220명)
나이 (평균, 표준편차)	68.1±13.4	45.9±7.7
남자 (수, %)	8,892 (58.8)	894 (73.3)
위험 인자 (수, %)		
고혈압	9,997 (66.1)	571 (46.8)
당뇨	4,748 (31.4)	292 (23.9)
고지혈증	4,480 (29.6)	367 (30.1)
심방세동	2,855 (18.9)	44 (3.6)
흡연	5,282 (34.9)	627 (51.4)
일과성 허혈성 발작	298 (2.0)	24 (2.0)
뇌졸중 과거력	3,045 (20.1)	124 (10.2)
관상동맥질환	1,324 (8.8)	38 (3.1)
허혈성 뇌졸중의 아형 (수, %)		
대혈관 동맥경화성	4,602 (30.4)	330 (27.1)
소혈관 폐쇄	2,565 (17.0)	269 (22.1)
심인성	2,711 (17.9)	93 (7.6)
기타 원인	613 (4.1)	172 (14.1)
원인 미확인	4,629 (30.6)	358 (29.3)
뇌졸중 증상 점수 (NIHSS 점수) (평균, 표준편차)	5.2±5.9	3.4±4.2
뇌졸중 전 기능 상태 (mRS 점수) (수, %)		
0	11,726 (77.6)	1,113 (91.2)
1	1,228 (8.1)	59 (4.8)
2	910 (6.0)	31 (2.5)
3	777 (5.1)	13 (1.1)
4	342 (2.3)	2 (0.2)
5	135 (0.9)	2 (0.2)

4.3 뇌졸중환자 장기예후 관찰 (1년, 3년)

- 급성 뇌졸중 환자 코호트 (CRCS-K-NIH)에 등록된 환자 중에서 장기예후 추적 관찰을 진행하였습니다.
- 1차 환자는 2017년 5월부터 2018년 12월까지 입원한 환자 중에 선발한 환자를 대상으로 3년 예후 관찰을 마쳤으며, 추후 5년까지 예후를 관찰할 계획 입니다.
- 2차 환자는 2019년 1월부터 2019년 12월까지 입원한 환자 중에 선발한 환자를 대상으로 1년 예후 관찰을 마쳤으며, 추후 3년까지 예후를 관찰할 계획입니다.

병원명	①	②	① + ②
전체	1,201	352	1,553
충북대	70	20	90
전남대	131	38	169
동아대	114	35	149
대전을지	59	16	75
동국대	56	17	73
제주대	47	16	63
한림성심	80	22	102
일산백병원	52	12	64
계명대	82	23	105
노원을지	60	16	76
분당서울대	194	57	251
순천향대	41	13	54
서울의료원	46	17	63
울산대	65	22	87
영남대	104	28	132

① : 2017/05 ~ 2018/12　　② : 2019/01 ~ 2019/12

4.4 이차자료원 연계 (뇌졸중 진단 알고리즘 개발, 골절, 비용분석)

- CRCS-K-NIH 코호트에 등록된 환자를 대상으로 국민건강보험공단 청구자료와 연계한 데이터베이스를 구축하였으며, 이를 활용한 연구를 수행하였습니다.

- 급성 허혈성 뇌졸중 진단 알고리즘 개발
  - 국민건강보험공단 청구자료에서 뇌졸중 진단 알고리즘을 개발하여 CRCS-K-NIH 코호트에서 정확도를 검증하였습니다. 해당 알고리즘은 민감도 80.2%, 특이도 82.0%로 민감도, 특이도가 각각 80% 이상으로 나타나 우수한 성능을 나타냄을 확인하였습니다.

※ 뇌졸중 환자가 입원해서 퇴원할 때까지 시행하게 되는 주요 검사(뇌 CT, 뇌 MRI 등)와 치료(새로운 항혈전제 투약, 혈관내 시술)를 기준으로 키 식별자(Key Identfier)를 정하고 신경과 뇌졸중 전문의 14명이 키 식별자를 개별 요소로 하는 결정 트리(Decision tree)를 협의하여 구성하여 개발함

데이터베이스를 7 (개발 데이터 세트) : 3 (검증 데이터 세트)로 나누어 민감도, 특이도를 분석함

1. 개발 데이터 세트

	알고리즘 추출 (N=10,576)	알고리즘 비추출 (N=17,734)
일치 수 (%)	**7,268 (68.7%)**	1,683 (9.5%)
불일치 수 (%)	3,308 (31.3%)	16,051 (90.5%)

민감도: 81.2% / 특이도: 82.9%
양성 예측도: 68.7% / 음성예측도: 90.5%

2. 검증 데이터 세트

	알고리즘 추출 (N=4,576)	알고리즘 비추출 (N=7,577)
일치 수 (%)	**3,087 (67.5%)**	763 (10.1%)
불일치 수 (%)	4,489 (32.5%)	6,794 (89.9%)

민감도: 80.2% / 특이도: 82.0%
양성 예측도: 67.5% / 음성예측도: 89.9%

급성 허혈성 뇌졸중 발병 이후 골절 연구

- 기존 골절 사건을 경험한 환자를 제외한 급성 허혈성 뇌졸중 환자 11,512명에서 이후 4년 동안의 골절발생률을 추적 관찰하였습니다.

- 급성 허혈성 뇌졸중 발병이후 1년째에 5%, 4년째에 10%의 환자에서 골절이 발생하는 것을 확인하였으며, 이 중 척추골절이 4년간 약 6.7%로 상당수를 차지하는 것을 확인하였습니다.

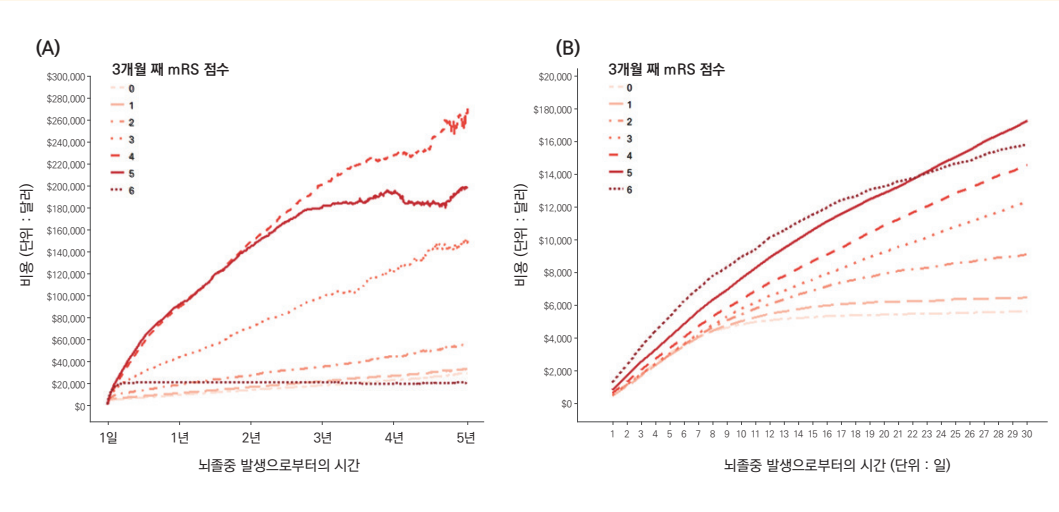
골절 종류	골절 발생 수	3개월 째 누적 발생율 (%)	1년 째 누적 발생율 (%)	2년 째 누적 발생율 (%)	4년 째 누적 발생율 (%)
전체 골절	1,616	1.69 (1.45-1.93)	4.69 (4.29-5.09)	8.87 (8.33-9.42)	9.97 (9.40-10.55)
척추 골절	712	0.70 (0.55-0.86)	1.99 (1.72-2.25)	3.60 (3.24-3.95)	6.71 (6.21-7.22)
대퇴 골절	397	0.43 (0.31-0.55)	1.08 (0.89-1.28)	2.04 (1.77-2.31)	3.64 (3.26-4.02)
기타 골절	714	0.60 (0.46-0.74)	1.91 (1.65-2.17)	3.87 (3.50-4.24)	6.49 (6.00-6.99)

급성 허혈성 뇌졸중 환자의 비용 분석 연구

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 발병 이후 의료목적으로 지출한 비용을 총 5년간 추적하였습니다.

- 급성 허혈성 뇌졸중 환자 한명에서 지출되는 5년간의 총 누적 의료비용은 평균 8,600만원이었으며, 이중 허혈성 뇌졸중 발병 이후 1년 간 지출한 의료비용이 1,600만원으로 확인되었습니다. 특히 발병 이후 첫 1개월 이내에 급격한 비용 증가를 보임을 확인하였습니다.

- 허혈성 뇌졸중 발병 후 기능상태를 나타내는 3개월 째의 수정랭킨점수(mRS)가 높을수록 발병 후 5년 동안 보다 많은 의료 비용지출이 이루어졌습니다.



4.5 조기신경학적악화 분석연구

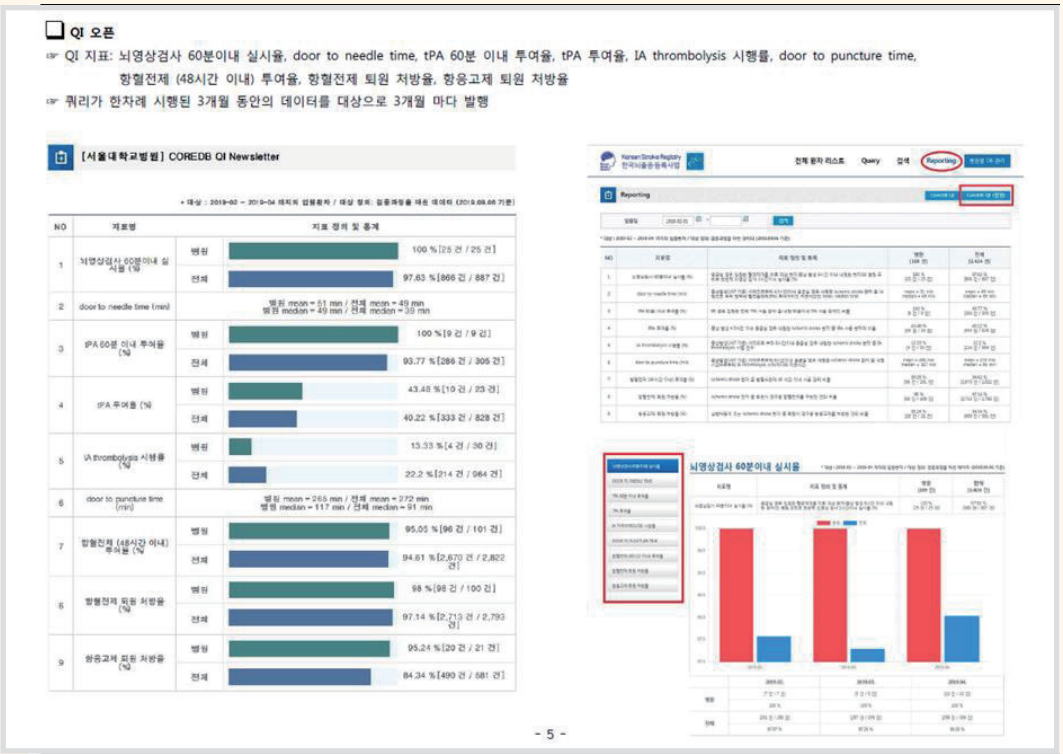
- CRCS-K-NIH 코호트에 등록한 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 조기 신경학적 악화의 발생을 확인하고 조기 신경학적 악화의 발생과 연관되어 있는 위험요인을 찾았으며, 조기 신경학적 악화와 장기 예후와의 연관성을 확인하였습니다.
- CRCS-K-NIH에 등록된 환자 중 29,446명의 환자에서 분석하였으며, 15%에서 조기신경학적 악화가 발생하였고, 이중 72%는 뇌졸중의 진행에 의한 악화였음을 제시하였습니다.
- 조기 신경학적 악화의 발생과 연관되어 있는 인자로 고령, 여성, 큰동맥죽상경화증 아형, 혈압, 당뇨 등이 영향을 미침을 확인하였습니다.
- 조기 신경학적 악화가 발생한 환자가 그렇지 않은 환자에 비해 3개월 및 1년째의 수정랭킨 점수가 높음을 확인하여, 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서의 조기신경학적 악화가 드물지 않게 발생하고 뇌졸중 환자에서의 장기예후에 지대한 영향을 미치는 사건임을 보고하였습니다.

조기 신경학적 악화와 연관되어 있는 인자
고령
여성
당뇨병의 과거력
빠른 증상 발생으로부터 내원시까지의 소요시간
뇌졸중의 아형 중 대혈관 동맥경화성
높은 뇌졸중 증상 점수 (NIHSS 점수)
입원 시 높은 혈당 수치
높은 수축기 혈압
입원 시 높은 백혈구 수치
초급성기 치료 (재관류 치료)
일과성 허혈성 발작 중 MRI상 병변이 확인되지 않은 경우에 해당하지 않음
증상성 뇌혈관 협착 또는 폐색

4.6 한국뇌졸중등록사업

4.6.1 한국뇌졸중등록사업의 등록 자료를 활용한 국내 뇌졸중 진료 질 관리

- 국내 뇌졸중 진료의 질 표준화 및 관리를 위해, KSR 입력 자료를 활용, 질 관리 지표를 위와 같이 개발하였습니다. 또한, 위 지표를 활용, 대한뇌졸중학회와 협력하여, 뇌졸중 센터 인증에 필요한 QI 과정과 KSR 을 연계하였으며, 국민건강보험심사평가원의 뇌졸중 적정성 평가에서도 활용할 수 있도록 했습니다.

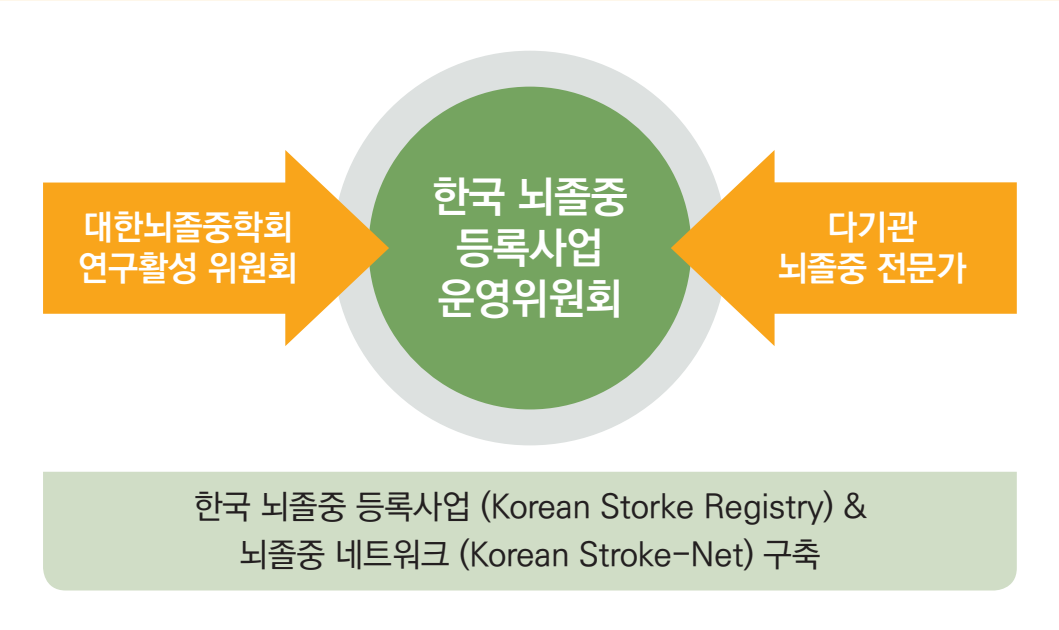


- 세부 항목은 다음과 같으며, 각 병원마다 지표들을 계산하여 관리할 수 있도록 3개월 마다 KSR-CORE QI Letter를 발행하고 있습니다.

〈평가 지표〉

- 혈관재개통치료 대상 환자의 첫 번째 뇌 영상 촬영 시간 (time, min)
- 뇌영상 검사 1시간 이내 실시율 (%)
- TPA door to needle time (time, min)
- TPA 60분 이내 투여율 (%)
- Door to puncture time (time, min)
- 입원 48시간 이내 항혈전제 투여율 (%)
- 항혈전제 퇴원 처방율 (%)
- 항응고제 퇴원 처방율 (%)

4.6.2 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry) 및 연구 네트워크 (Korean Stroke-NET)을 통한 뇌졸중 연구 활성화



- 대한뇌졸중학회와의 협력을 통해, 뇌졸중 환자 등록 시스템 구축 및 임상 연구 활성화를 위한 한국뇌졸중등록사업 운영위원회를 운영하고 있습니다. 대한뇌졸중학회 연구 활성 위원회 연구진 및 다기관 국내 뇌졸중 전문가들이 참여 중이며, 데이터베이스 관리 및 운영을 맡고 있습니다.

- 운영 위원회를 중심으로 하여 전국의 뇌졸중 연구 네트워크를 확장하고, 국내외 다 기관 연구의 활성화를 도모하고 있습니다.

심사과정

연구제안
(Research request)

KSR open proposal system

- 연구제안서, 서약서, CV 체크리스트 등을 web-based open proposal system 온라인 제안

심사
(Review)

KSR 운영위원회 & 심사위원회

- 제안된 연구의 심사 (Feasibility, Validity, Novelty): KSR 취지에 부합, 공익 기여, 등록된 자료를 이용한 연구분석 실현 가능성 평가 후 연구의 승인

연구자료 준비 및 분석

KSR 데이터관리위원회

- SAP, data coding sheet 등 연구 분석 피드백
- 분석 결과 테이블을 연구자에게 제공

연구결과의 발표 및 논문작성

KSR 운영위원회

- 제출된 초록이나 투고용 논문을 검토 후 출간의 승인여부 결정 통보

연구결과의 출판 보고

KSR 운영위원회 & 사무국

- 논문이 출간된 경우 논문의 사본 및 출간 여부를 KSR 운영위원회에 제출

- 전국의 뇌졸중 네트워크를 기반으로 하여 다기관 임상 시험을 진행할 수 있는 연구의 기반을 마련하고, 이를 통해서 뇌졸중 진료의 표준화를 바탕으로 하여 다양한 치료환경에서 오는 임상 연구에 미치는 영향을 최소화 할 수 있게 하였습니다.

- 한국뇌졸중등록사업의 자료를 확립된 개방형 연구제안체계 (Open proposal system)를 통해서 연구에 이용할 수 있도록 공개하고 있습니다.

- 개방형 연구제안체계에 등록된 연구 및 연구의 진행 상황을 파악할 수 있도록 한국뇌졸중등록사업의 웹사이트에 환경을 구성하였습니다.

- Open proposal system을 통해서 개별 연구자의 학술연구를 고취하고, 대한뇌졸중학회 및 연구활성화위원회의 정책적인 연구가 가능한 장을 마련하고자 합니다.

4.6.3 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry)을 통한 뇌졸중 센터 인증 프로그램 지원

		PSC Primary Stroke Center	TSC Thrombectomy-capable Stroke Center
	Performance measurement	2 standard Measures	6 standard Measures
ST-01	정맥내 혈전용해제 시작 시간 모니터링	V	V
ST-02	tPA 60분 이내 투여율 모니터링	V	V
TST-01	퇴원 시 수정 랭킨 척도 모니터링		V
TST-02	재관류치료 후 3일 이내 출혈변환사건 확인을 위한 뇌영상 시행 모니터링		V
TST-03	동맥내 재관류치료 시작 시간 모니터링 (Arrival Time to Skin Puncture)		V
TST-04	동맥내 재관류치료 후 Thrombolysis in Cerebral Infarction (post TICI)		V

- 한국뇌졸중등록사업의 질 관리 지표를 건강보험심사평가원 등의 규정에 맞도록 수정, 발전시켜 급성기 뇌졸중 적정성 평가에 활용할 수 있도록 하였으며, 대한뇌졸중학회의 인증제 (Primary Stroke Center, Thrombectomy-capable Stroke Center) 에 맞는 핵심 질지표로 개발 및 보급하였습니다.

- 이러한 과정을 통해 실질적으로 평가 및 인증 과정에 있어 한국뇌졸중등록사업에 참여 중인 병원들이 혜택을 받을 수 있도록 하고, 지속적인 모니터링을 통해 질 관리를 할 수 있도록 하였습니다.

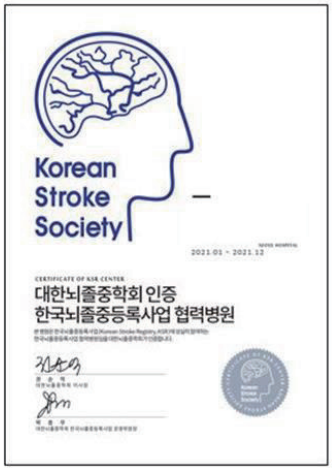
4.6.4 한국뇌졸중등록사업 (Korean Stroke Registry) 협력 병원 제도

	PSC 조건	TCSC 조건	Reward	
A grade	1. KSR-core 참여 및 auditing 활동 센터 2. 심사 6개월(이상) 전 KSR-croe 환자 등록 3. KSR 우수 병원 (KSR 위원회 상의 필요-KSR 협력병원)	1. KSR-core 참여 및 auditing 활동 센터 2. 심사 3개월(이상) 전 KSR-croe 환자 등록 3. KST-TS (1~7) 필드 입력 4. KSR 우수 병원 (KSR 위원회 상의 필요-KSR 협력병원)	일차 심사	1. 일차 심사 시 뇌졸중 환자 명단 및 데이터 제출 면제 2. 뇌졸중 환자 데이터 관리 인정 3. QI 지표 설정 및 모니터링 KST 지표로 대체 4. 일참 심사비 50% 면제 (KSR 우수 병원은 심사비 면제) 5. Ⅱ-2, Ⅳ, Ⅴ, Ⅷ 환자 차트 실사 면제 (단, Ⅲ. SU 입실 환자 명단 확인 및 입실 적절성 실사는 시행함)
			재인증 심사	1. 재인증 심사는 서류 심사, 실사 면제 2. 심사비 면제
B grade	1. KSR-core 참여 센터 2. 심사 3개월 전 KSR-core 환자 등록	1. KSR-core 참여 센터 2. 심사 3개월 전 KSR-core 환자 등록 3. KST-TS (1~7) 필드 입력	일차 및 재인증 심사	1. 일차 심사 시 뇌졸중 환자 명단 및 데이터 또는 병원 준비한 데이터 제출 2. 뇌졸중 환자 데이터 관리 인정 3. QI 지표 설정 및 모니터링 KST 지표로 대체 4. tPA or IA thrombectomy 시행한 환자 5명 선택 실사
C grade	KSR 비 참여 센터	KSR 비 참여 센터	일차 및 재인증 심사	1. 현행 인증심사 기준과 조건 동일, 기준 실사 (20명 조사)

A, B grade KSR 위원회/사무국 승인

2021년 KSR 협력병원 명단

가천대학교길병원	가톨릭대학교 서울성모병원	강남세브란스병원
강동성심병원	건국대학교병원	경상대학교병원
경희대학교병원	계명대학교동산병원	고려대학교구로병원
노원을지대학교병원	대구가톨릭대학교병원	대전을지대학교병원
동국대학교일산병원	동아대학교병원	분당서울대학교병원
서울대학교병원	서울특별시 보라매병원	서울특별시 서울의료원
순천향대학교 부속 서울병원	에스포항병원	영남대학교병원
울산대학교병원	인제대학교 부산백병원	인제대학교 상계백병원
인제대학교 일산백병원	인하대학교병원	전남대학교병원
전북대학교병원	제주대학교병원	중앙대학교병원
창원경상대학교병원	충북대학교병원	칠곡경북대학교병원
한림대학교 동탄성심병원	한림대학교 춘천성심병원	한림대학교성심병원
한양대학교병원		



- 대한뇌졸중학회에서 한국뇌졸중등록사업(KSR)에 성실히 참여하는 병원들에 대하여, ‘KSR 협력병원’을 선정, 자격을 부여하였습니다. 한국뇌졸중등록사업 자료 입력에 대한 보상 제도이자, 적극적인 참여를 제고하고자 합니다.
- 인증제도 준비 시 효율적인 준비가 가능하도록 한국뇌졸중 등록사업 참여 병원에서는 조사 항목을 대체하거나 면제 하고 있습니다.

05
논문요약

5.1 CRCS-K-NIH 코호트
5.2 한국뇌졸중등록사업

5.1 CRCS-K-NIH 코호트

1. Comparative Effectiveness of Aspirin and Clopidogrel Versus Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack

저 자 김준태, 최강호, 김범준, 박종무, 강규식, 이수주, 김재국, 차재관, 김대현, 나현욱, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 유위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 여민주, 손성일, 홍정호, 이지성, 이준영, 배희준, 박만석, 조기현, Jeffrey L.Saver, S.Claiborne Johnston

저널명/저널 종류/Impact factor Stroke/SCI/ 10.17 (2021)

논문 요약 증상이 경미한 급성 허혈성 뇌졸중 환자와 일과성 허혈 발작 환자에서 아스피린과 클로피도그렐 복합제를 사용한 환자에서 3개월 이내에 뇌졸중의 재발, 심근경색, 혈관성 사망이 적게 발생함을 확인하였습니다.

의 의 본 연구를 통해 뇌졸중 환자의 뇌졸중 재발을 예방을 위한 항혈소판제의 사용 방안 중 아스피린과 클로피도그렐을 동시에 사용하는 경우가 아스피린 단독 사용하는 경우와 비교해 상대적으로 그 유효성이 우수함을 확인하였습니다. 이를 국내 뇌졸중 환자 진료에 적용하여 보다 적절한 치료법을 환자에게 적용하고, 궁극적으로 뇌졸중 환자의 향후 뇌졸중 재발율과 사망률을 낮추는 데 도움을 줄 수 있습니다.

2. Futile reperfusion and predicted therapeutic benefits after successful endovascular treatment according to initial stroke severity

저 자 이상화, 김범준, 한문구, 박태환, 이경복, 이병철, 유경호, 오미선, 차재관, 김대현, 나현욱, 이준, 이수주, 김재국, 박종무, 강규식, 조용진, 홍근식, 박홍균, 최재철, 김준태, 최강호, 김동억, 유위선, 김욱주, 신동익, 여민주, 손성일, 홍정호, 이준영, 이지성, 배희준, Pooja Khatri

저널명/저널 종류/Impact factor BMC Neurology/SCI/ 2.903 (2021)

논문 요약 동맥내 혈전제거술을 시행했음에도 예후가 좋지 않은 환자에서 초기 뇌졸중 증상 점수 (NIHSS)가 높은 경향이 있다는 사실을 확인하였습니다.

의 의 동맥내 혈전제거술은 다양한 연구를 통해 뇌졸중 환자의 예후를 향상시켜줄 수 있는 효과가 입증된 초급성기 치료 방법이지만, 치료를 시행했음에도 효과를 보지 못할 수도 있습니다. 본 연구를 통해 동맥내 혈전제거술 시행 전의 초기 뇌졸중의 증상 점수가 높은 경우 효과를 보지 못할 수 있음을 미리 예측하고 치료 계획을 수립할 수 있으며, 동맥내 혈전제거술 시행 후의 뇌졸중 환자 진료 과정에 참고가 될 수 있습니다.

3. Executive Summary of Stroke Statistics in Korea 2018: A Report from the Epidemiology Research Council of the Korean Stroke Society

저 자 배희준, 강규식, 강지훈, 김대현, 김범준, 김욱주, 김재국, 김준태, 나현욱, 박종무, 박태환, 박홍균, 오미선, 이경복, 이상화, 이수주, 장민욱, 조용진, 최강호, 최재철, 홍근식, 이지성, 이준영, 박무석, 서우근, 구자성, 김응규, 김정민, 김준엽, 김철호, 박광열, 박종호, 서정화, 송태진, 안성환, 오형근, 유성욱, 이건주, 이기정, 정종원, 황양하, 김성은, 최지미, 김민선, 김예진, 석진미, 장수정, 한석완, 한희원, 홍진혁, 윤효리

저널명/저널 종류/Impact factor Journal of Stroke /SCI/ 8.632 (2021)

논문 요약 2018년도 국내 뇌졸중에 대해 역학 보고한 논문으로 매년 100,000명 중 232명에서 뇌졸중이 발생하고 이 중 30명이 사망하며 다양한 혈관성 위험인자와 뇌졸중의 치료행태과 의료비용 등에 대해 자세하게 서술하였습니다.

의 의 국내 뇌졸중의 발생율, 위험인자, 치료 행태 등의 다양한 정보를 담은 보고로써, 환자 진료에 대한 참고 뿐만 아니라 관련 정책을 수립하는데 있어서 중요한 참고자료가 될 수 있으며, 궁극적으로 뇌졸중 환자의 진료 질 향상에 이바지 할 것으로 생각됩니다.

4. The Epidemiology of Fracture in Patients with Acute Ischemic Stroke

저 자

배희준, 이경복, 김범준, 박종무, 오미선, 이수주, 조용진, 이지성, 이준영, 채재은, 한문구, 강규식, 박홍균, 홍근식, 박태환, 유경호, 이병철, 차재관, 김대현, 김준태, 이준, 홍정호, 손성일, 김동억, 최재철, 김욱주, CRCS-K 연구원,박광열, 이정곤, 김준엽, 이건주, 여민주, 김성은, 이희영

저널명/저널 종류/Impact factor

Journal of Korean Medical Science/SCI/ 5.354 (2021)

논문 요약

CRCS-K-NIH와 건강보험공단의 데이터를 연계하여 뇌졸중 환자에서 퇴원 후 발생하는 골절의 빈도와 종류, 골절에 영향을 미치는 인자를 규명하였습니다.

의 의

상대적으로 적게 알려져 있었던 국내 뇌졸중 환자의 골절에 발생율과 종류에 대해 보고하였습니다. 본 연구를 통해 뇌졸중 환자에서 골절에 대한 지대한 관심이 필요하고 조기에 골절을 예방해야 한다는 사실을 임상의사들에게 주지 시켜 뇌졸중 환자의 관리에 도움을 주고 궁극적으로 뇌졸중 환자의 사망률 감소에 기여할 것으로 생각됩니다.

5. Magnetic Resonance Imaging Versus Computed Tomography Angiography Based Selection for Endovascular Therapy in Patients With Acute Ischemic Stroke

저 자 김준태, 최강호, 김범준, 박종무, 강규식, 이수주, 김재국, 차재관, 김대현, 나현욱, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 유위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 여민주, 손성일, 홍정호, 이지성, 이준영, 배희준, 조방훈, 박만석, 조기현

저널명/저널 종류/Impact factor Stroke/SCI/ 10.17 (2021)

논문 요약 동맥내 혈전제거술의 대상을 선정하는 검사로 MRI를 기반으로 하는 경우와 CT를 기반으로 하는 경우를 비교하였으며, MRI와 CT 기반에 유의한 예후의 차이는 없었고, 다만 MRI 기반의 대상 선정 방식이 증상성 출혈변화가 보다 적음을 확인하였습니다.

의 의 동맥내 혈전제거술 시행에 있어서 사전에 시행하는 검사로 CT와 MRI가 있는데, 예후의 차이가 없었지만 MRI를 통해 대상을 선정하는 경우가 보다 증상성 출혈변화가 덜 보고되었음을 확인하였습니다. 본 연구결과는 각 병원의 뇌졸중 환자의 프로토콜에서 영상의 종류를 정하는 데에 중요한 참고자료가 될 것이며, 동맥내 혈전제거술의 치료 대상을 보다 정밀하게 선택할 수 있게 하여 궁극적으로 급성기 뇌졸중 환자의 예후 향상에 도움을 줄 수 있습니다.

6. Dual Versus Mono Antiplatelet Therapy in Large Atherosclerotic Stroke

저 자 박종무, 강규식, 조용진, 홍근식, 이경복, 박태환, 이수주, 김재국, 한문구, 김범준, 이준, 차재관, 김대현, 나현욱, 김동억, 유위선, 김준태, 최강호, 최재철, 이병철, 유경호, 오미선, 권지현, 김욱주, 신동익, 손성일, 홍정호, 이지성, 이준영, 배희준, 김도형, Philip B. Gorelick

저널명/저널 종류/Impact factor Stroke/SCI/ 10.17 (2021)

논문 요약 대혈관성 동맥경화 뇌졸중 환자에서 이중 항혈소판제를 사용하는 경우와 단일 항혈소판제를 사용하는 경우의 예후를 비교한 연구로, 이중 항혈소판제를 사용하는 경우가 복합 사건 (뇌졸중의 재발, 심근경색, 사망)이 더 적게 발생하며, 대부분의 효과는 사망의 감소에서 비롯함을 확인하였습니다.

의 의 대혈관성 동맥경화로 인한 뇌졸중에서 예후 향상을 위해 항혈소판제 치료가 권고되고 있습니다. 본 연구에서 이중 항혈소판제의 유효성을 확인함과 동시에 그 효과의 원인이 사망의 감소에 있다는 것을 밝히면서, 항혈소판제의 적절한 사용이 뇌졸중 환자의 사망에 지대한 영향을 미침을 확인하였고, 이를 통해 대혈관성 동맥경화 뇌졸중 환자의 보다 적절한 치료법을 제시할 수 있었습니다.

7. Quality of acute stroke care in Korea (2008-2014): Retrospective analysis of the nationwide and nonselective data for quality of acute stroke care

저 자 박홍균, 김성은, 조용진, 김범준, 강지훈, 박종무, 이경복, 이수주, 이지성, 이준영, 배희준, 장민욱, 박광열, 김준엽, 오현지, 이건주, 양기화, 최아름, 강미연, Eric E. Smith, Philip B. Gorelick

저널명/저널 종류/Impact factor European Stroke Journal/SCI/ 5.894 (2021)

논문 요약 국내의 뇌졸중 진료 체계의 질에 대해 서술한 논문으로, 2008년도부터 2014년도까지 점차 뇌졸중 치료의 질 향상이 있었고, 뇌졸중 진료 환자 수가 보다 많거나 정맥내 혈전용해술의 시행 수가 높은 의료기관에서 더 향상이 되었음을 확인하였습니다.

의 의 국내 뇌졸중 진료의 질의 변화를 시계열 자료를 확인하여 그동안의 질 향상을 확인할 수 있었고, 앞으로 국내 뇌졸중 진료의 질 향상을 위해서는 뇌졸중 센터가 지속적으로 뇌졸중 환자를 진료하고 혈전용해술을 시행하며 경험을 쌓을 수 있도록 장려하는 정책 수립의 필요성을 확인하였습니다.

8. Comparative effectiveness of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel versus aspirin monotherapy in mild-to-moderate acute ischemic stroke according to the risk of recurrent stroke: An analysis of 15,000 patients from a nationwide, multicenter registry

저 자

이학로, 김준태, 이지성, 박만석, 최강호, 조기현, 김범준, 박종무, 강규식, 이주주, 김재국, 차재관, 김대현, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 류위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 손성일, 홍정호, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor

Circulation-Cardiovascular Quality Outcomes /SCI/ 8.271 (2021)

논문 요약

경도-중등도의 비심인성 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 아스피린과 클로피도그렐을 병합해서 사용한 환자에서 아스피린 단독을 사용한 환자에 비해 3개월 혈관 사건 발생이 적었음을 확인하였습니다.

의 의

뇌졸중 환자 중 상대적으로 증상의 중증도가 적은 경도-중등도 환자에서의 뇌졸중 재발을 예방하기 위한 약물 치료 요법의 유효성 데이터를 제시하였습니다. 본 연구를 적용하여 뇌졸중 환자의 재발율을 보다 낮추어 국내 뇌졸중 환자의 예후를 향상시킬 수 있습니다.

9. Comparative effectiveness of combined antiplatelet treatments in acute minor ischaemic stroke

저 자 김준태, 이지성, 김범준, 박종무, 강규식, 이수주, 김재국, 차재관, 김대현, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 류위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 손성일, 홍정호, 박만석, 최강호, 조기현, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor Stroke and Vascular Neurology/SCI/ 9.893 (2021)

논문 요약 경미한 증상의 비심인성 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 실로스타졸을 비롯한 기타 항혈소판제를 병합 사용한 경우가 아스피린 단독 사용이나 아스피린과 클로피도그렐 병합 사용과 비교하여 뇌졸중 발생 3개월 후 뇌졸중의 재발이나 복합 사건의 위험도를 낮추지 않음을 확인하였습니다.

의 의 급성기 경증 뇌졸중 환자에서 사용할 수 있는 다양한 기타 항혈소판제의 복합 요법이 기존에 사용하던 아스피린-클로피도그렐 복합 요법을 대체하기에는 아직 불충분 할 수 있음을 확인했습니다. 향후 기타 항혈소판제의 복합 요법에 대한 근거 마련을 위해서는 잘 설계된 임상연구가 필요할 것으로 생각됩니다.

10. CHA_2DS_2-VASc score in acute ischemic stroke with atrial fibrillation: results from the Clinical Research Collaboration for Stroke in Korea

저 자 이학로, 김준태, 이지성, 김범준, 박종무, 강규식, 이주주, 김재국, 차재관, 김대현, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 류위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 손성일, 홍정호, 박만석, 최강호, 조기현, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor Scientific Reports/SCI/ 4.996 (2021)

논문 요약 심방세동을 동반한 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 CHA2DS2-VASc 점수가 높을수록 1년 이내의 혈관 사건 (뇌졸중의 재발, 심근경색, 사망)의 발생이 보다 많이 발생함을 확인하였습니다.

의 의 심방세동 환자의 뇌졸중 위험성을 예측하는 CHA2DS2-VASc 점수 체계가 심방세동을 동반한 뇌졸중 환자의 혈관 사건 발생을 예측하는 데에도 사용 될 수 있음을 확인하였습니다. 본 연구를 통해 뇌졸중 환자의 예후를 선제적으로 예측하고 미리 혈관 사건을 예방하기 위한 환자 맞춤형 치료를 시행하여 궁극적으로 뇌졸중 환자의 예후 향상에 도움이 될 수 있습니다.

11. Golden Hour Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: The Changing Pattern in South Korea

저 자 김현수, 김준태, 이지성, 김범준, 박종무, 강규식, 이주주, 김재국, 차재관, 김대현, 박태환, 박상순, 이경복, 이준, 홍근식, 조용진, 박홍균, 이병철, 유경호, 오미선, 김동억, 류위선, 최재철, 권지현, 김욱주, 신동익, 손성일, 홍정호, 박만석, 최강호, 조기현, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor Journal of Stroke /SCI/ 8.632 (2021)

논문 요약 급성 허혈성 뇌졸중 환자가 골든아워에 내원하여 정맥내 혈전용해술을 시행했을 경우 3개월 후 예후가 향상되었음을 확인했습니다.

의 의 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 주요 치료법인 정맥내 혈전용해술의 적극적인 시행을 장려하고, 또한 골든아워 내에 내원하는 뇌졸중 환자의 비율을 늘리는 것이 앞으로의 뇌졸중 치료 시스템 발전의 방향 중 하나임을 확인하였습니다.

12. Prediction of recurrent stroke among ischemic stroke patients with atrial fibrillation: Development and validation of a risk score model

저 자 김범준, 이건주, 차재관, 이병철, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor PLoS One /SCI/ 3.752 (2021)

논문 요약 심방세동을 동반한 급성 허혈성 뇌졸중 환자에서 수집한 임상정보를 통해 향후 뇌졸중 재발을 예측할 수 있을지 확인하였으며, 임상정보만으로는 향후 뇌졸중 재발을 예측하기에는 어려움이 있음을 확인하였습니다.

의 의 심방세동을 동반한 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 뇌졸중 재발 예측에 있어서 임상정보 뿐만 아니라 영상 정보를 비롯한 다면적인 환자 개별 정보가 필요함을 확인하였습니다. 추가적인 연구를 통해 다면적인 개별 정보를 반영하였을 경우 예측력이 향상에 대한 확인이 필요하겠습니다.

13. Time-dependent shift of the relationship betweeen systolic blood pressure and clinical outcome in acute lacunar stroke

저 자 신동우, Philip B Gorelick, 배희준, CRCS-K investigators

저널명/저널 종류/Impact factor International Journal of Stroke/SCI/ 6.948 (2021)

논문 요약 열공성 뇌졸중 환자에서 수축기 혈압이 3개월 후 예후와 연관이 있음을 확인하였습니다.

의 의 급성 뇌졸중 환자의 혈압이 중요한 예후인자임을 확인한 논문으로써, 뇌졸중 환자의 혈압 관리의 중요성을 강조하여 뇌졸중 환자의 예후 향상에 도움을 줄 수 있습니다.

14. Development of stroke identification algorithm for claims data using the multicenter stroke registry database

저 자 김준엽, 이건주, 강지훈, 김범준, 한문구, 김성은, 이희영, 박종무, 강규식, 이수주, 김재국, 차재관, 김대현, 박태환, 박무석, 박상순, 이경복, 박홍균, 조용진, 홍근식, 최강호, 김준태, 김동억, 류위선, 최재철, 오미선, 유경호, 이병철, 박광열, 이지성, 장수정, 채재은, 이준영, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor PLoS One /SCI/ 3.752 (2021)

논문 요약 다기관 뇌졸중 데이터베이스를 이용하여 건강보험공단 청구자료에서의 뇌졸중 진단 알고리즘을 개발하고 그 유용성을 확인하였습니다.

의 의 고품질의 뇌졸중 코호트 자료를 골드 스탠다드로 하여 이차자료원의 빅데이터에서 뇌졸중 발생을 확인할 수 있는 진단 알고리즘을 개발한 의의가 있으며, 앞으로의 국내 뇌졸중 빅데이터 연구에서의 초석이 되어 보다 정확한 연구 결과를 보고할 수 있도록 도움을 줄 것입니다.

15. Three-month modified Rankin Scale as a determinant of 5-year cumulative costs after ischemic stroke

저 자 김성은, 이희영, 김준엽, 이건주, 강지훈, 김범준, 한문구, 최강호, 김준태, 신동익, 여민주, 차재관, 김대현, 나현욱, 김동억, 류위선, 박종무, 강규식, 김재국, 이수주, 오미선, 유경호, 이병철, 박홍균, 홍근식, 조용진, 최재철, 손성일, 홍정호, 박무석, 박태환, 박상순, 이경복, 권지현, 김욱주, 이준, 이지성, 이준영, ATte Meretoja, Philip B. Gorelick, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor Neurology /SCI/ 11.800 (2021)

논문 요약 허혈성 뇌졸중 환자에서 3개월 후 기능 상태 (수정랭킨점수)가 5년 간의 누적 의료 비용을 결정한다는 사실을 확인했습니다.

의 의 뇌졸중 환자의 정책 수립과 의료 자원 배분에 있어서 뇌졸중 환자의 3개월 후 예후가 주요한 인자로써 활용되어야 한다는 사실을 발표하였으며 나아가 뇌졸중 환자의 예후 향상이 궁극적으로 의료 비용의 절약에도 도움을 준다는 중요한 패러다임을 제시하였습니다.

16. Neurologic deterioration in patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack

저 자 박태환, 이정곤, 박무석, 박상순, 홍근식, 류위선, 김동억, 박만석, 최강호, 김준태, 강지훈, 김범준, 한문구, 이준, 차재관, 김대현, 김재국, 이수주, 조용진, 권지현, 신동익, 여민주, 손성일, 홍정호, 이지성, 최재철, 김욱주, 이병철, 유경호, 오미선, 박종무, 강규식, 이경복, 이준영, Philip B. Gorelick, 배희준

저널명/저널 종류/Impact factor Neurology /SCI/ 11.800 (2021)

논문 요약 급성 허혈성 뇌졸중 혹은 일과성 허혈 환자에서 입원 중 발생하는 신경학적 악화에 영향을 미치는 인자들을 규명하였고, 신경학적 악화가 3개월 및 1년 후 좋지 않은 예후와 연관이 있음을 확인하였습니다.

의 의 임상의사에게 급성기 뇌졸중 환자에서 발생하는 신경학적 악화의 발생율이 매우 높으며 이에 대한 대처가 중요함을 강조하였습니다. 앞으로 신경학적 악화의 치료법에 대한 연구의 시발점이 되어 궁극적으로 뇌졸중 환자의 예후 향상에 도움을 줄 것입니다.

5.2 한국뇌졸중등록사업

1. Characteristics and management of stroke in Korea: 2014–2018 data from Korean Stroke Registry

저 자 정한영, 정근화, 모희정, 이찬혁, 김태정, 박종무, 오미선, 이지성, 김범준, 김준태, 김진권, 서우근, 이준, 차재관, 고상배, 배희준, 윤병우

저널명/저널 종류/Impact factor International Journal of Stroke/SCI/4.94 (2021)

논문 요약 2014년부터 2018년까지의 Korean stroke registry 자료를 분석하였습니다. 총 39,291명의 뇌졸중 환자가 대상이 되었으며, 뇌졸중 아형은 대혈관 동맥경화증에 의한 경우가 가장 많았고 (32.6%) 그 뒤로 cardioembolism (21.3%), small vessel occlusion (19.9%)가 뒤를 이었습니다. 재관류 치료는 15.3% 환자에게 시행되었고 특히 동맥내 혈전제거술의 시행 비율이 크게 증가하였습니다.

의 의 한국뇌졸중등록사업 자료를 바탕으로 하여 국내 뇌졸중의 특성, 진료 현황에 대해 정리한 연구로 시간에 따른 변화를 확인할 수 있으며 향후 임상진료 및 정책 연구 관련한 기반 자료를 마련하였습니다.

2. Effectiveness of mechanical thrombectomy in cancer-related stroke and associated factors with unfavorable outcome

저 자 이응준, 배정훈, 정해봉, 이은지, 정한영, 윤병우

저널명/저널 종류/Impact factor BMC Neurology/SCI/2.903 (2021)

논문 요약 암과 관련된 급성기 뇌경색 환자에게 동맥내 혈전제거술을 시행하는 것에 대해 정립된 바는 없습니다. 총 341명의 동맥내 혈전제거술을 시행받은 환자군 중 총 34명 (9.9%)이 암과 관련된 뇌경색 환자 였으며 이들의 경우 출혈 발생율이 높고 3개월 예후가 유의미하게 좋지 못했습니다. 특히 D-dimer 상승, 높은 초기 뇌졸중 중증도가 3개월 뒤 나쁜 예후와 독립적으로 관련 있었습니다.

의 의 암 환자의 생존 기간이 길어지며 점차 암 또는 항암치료와 관련하여 뇌졸중이 발생하는 경우가 증가하고 있습니다. 이 경우 적극적인 재관류 치료를 시행하는 것에 대해서는 아직 그 임상적 근거가 부족한 상황입니다. 본 연구를 통해 암 관련 뇌졸중에서의 재관류 치료에 있어 나쁜 예후와 관련한 위험 인자를 확인하였습니다.

3. Impact of onset-to-door time on outcomes and factors associated with late hospital arrival in patients with acute ischemic stroke

저 자 이응준, 김승재, 배정훈, 이은지, 권오덕, 정한영, 김용성, 정해봉

저널명/저널 종류/Impact factor Plos one/SCI/3.752

논문 요약 뇌경색 발생 후 빠른 병원 내원은 환자의 예후를 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 총 539명의 환자를 대상으로 한 분석에서 28.4% 는4.5시간 내 내원하였으나. 나머지는 그 보다 늦었습니다. 빠른 병원 내원은 임상적으로 좋은 예후와 독립적으로 관련 있었으며, 교란 변수 보정 후에 낮은 뇌졸중 중증도, 뇌졸중 발생 이전 나쁜 기능적 상황, 여성, 증상 발생 시간이 명확하지 않은 경우, 교육 수준이 낮은 경우에 각각 늦은 환자의 병원 도착 시간을 예측할 수 있었습니다.

의 의 급성 허혈성 뇌경색 환자에게 있어 특히 재관류 치료의 중요성이 대두되며 증상 발생 후 빨리 병원으로의 내원하는 것이 무엇보다도 강조되고 있습니다. 본 연구를 통해 한국뇌졸중등록사업 자료를 활용하여 병원에 빨리 오는 것이 실제로 좋은 예후와 관련 있음을 보여주고, 늦게오는 것과 관련된 위험 인자를 확인하였습니다.

4. Renal Dysfunction Is Associated with Middle Cerebral Artery Pulsatility Index and Total Burden of Cerebral Small Vessel Disease

저 자 이응준, 정해봉, 배정훈, 국형석, 정한영, 이은지, 윤병우

저널명/저널 종류/Impact factor Cerebrovascular disease/SCI/3.104

논문 요약 신장 기능 저하는 소혈관 질환 및 뇌졸중의 주요한 위험인자입니다. 소혈관 질환과 관련되어 있다고 알려진 중대뇌동맥의 경직도 (stiffnesss)와 신장기능 사이의 상관 관계를 밝히고자 하였습니다. 급성기 뇌졸중 환자들을 대상으로 한 분석에서, 초음파 검사로 확인한 중대뇌동맥의 pulsatility index 와 신장 기능 사이에 상관 관계가 있음을 확인할 수 있었습니다.

의 의 만성콩팥병은 뇌혈관질환의 주요 위험인자 중 하나이며 인구의 고령화와 혈관위험인자 유병율의 증가와 관련하여 점차 증가 추세입니다. 본 연구를 통해 신장 기능 저하와 혈관의 강직도를 악화시켜 소혈관질환의 진행과 관련되어 있음을 확인하였습니다. 이를 통해 소혈관질환의 병태생리를 이해할 수 있으며, 만성콩팥병과 뇌혈관질환 사이의 상관 관계를 알 수 있었습니다.

5. Initial stroke severity in patients with atrial fibrillation according to antithrombotic therapy before ischemic stroke.

저 자 정요한, 김영대, 김진권, 한상원, 오미선, 이지성, 이경률

저널명/저널 종류/Impact factor Stroke/SCI/ 10.17 (2021)

논문 요약 급성 뇌졸중 발생 이전부터 심방 세동을 진단 받은 환자 중, 항혈전제를 투약 받고 있었던 자들과 그렇지 않은 환자들 사이에 뇌졸중 중증도를 비교하였습니다. 상당 수의 환자가 심방세동 진단에도 불구하고 항응고 치료를 받지 않고 있었고, 반면 항응고 치료를 받고 있었던 환자들은 임상적으로 낮은 중증도를 보였습니다.

의 의 인구의 고령화와 더불어 심방세동의 유병율이 증가하고 있습니다. 심방세동은 알려진 뇌경색의 주요 위험인자로, 항응고치료가 그 예방에 중요한 역할을 합니다. 그러나 심방세동 진단 후에도 항응고치료를 받지 않고 있는 경우가 많음을 확인, 향후 치료 전략 변화가 필요함을 보여준 연구입니다.

6. Changes in Stroke Patients' Health-Seeking Behavior by COVID-19 Epidemic Regions: Data from the Korean Stroke Registry.

저 자 정한영, 이응준, 강민경, 남기웅, 배정훈, 전기평, 정근화, 고상배, 오미선, 이지성, 황재천, 정은환, 이준, 도진국, 손성일, 권순억, 배희준, 윤병우, 박종무

저널명/저널 종류/Impact factor Cerebrovascular disease/SCI/3.104

논문 요약 한국뇌졸중등록사업 자료를 활용하여, COVID-19 유행 이후 뇌졸중 환자들의 진료 현황 변화에 대해 탐색하였습니다. COVID-19 유행 기간 중, 특히 대구-경북 지역에서 뇌졸중 진단 건수 및 일과성허혈발작의 진단 건수가 감소하였습니다. 또한 증상 발생 후 병원 도착까지의 소요 시간과 정맥내 혈전용해술의 시행 건수 역시 유의미하게 증가한 양상이 확인되었습니다.

의 의 COVID-19 유행에 따른 뇌졸중 진료 실태, 환자들의 행동 양식 변화를 살펴본 연구입니다. 갑작스러운 감염병 유행 시에도 뇌졸중 진료는 연속성을 가져야할 필요가 있으며, 향후 이러한 측면에 대한 대비가 필요함을 확인시켜준 연구입니다.

06
부 록

6.1 논문목록
6.2 임상증례기록지
6.3 참여 연구진

6.1 논문목록

연번	논문
1	Kim JT, Park MS, Choi KH, et al. Comparative Effectiveness of Aspirin and Clopidogrel Versus Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack [published online ahead of print, 2018 Dec 7]. *Stroke*. 2018;STROKEAHA118022691. doi:10.1161/STROKEAHA.118.022691
2	Lee SH, Kim BJ, Han MK, et al. Futile reperfusion and predicted therapeutic benefits after successful endovascular treatment according to initial stroke severity. *BMC Neurol*. 2019;19(1):11. Published 2019 Jan 15. doi:10.1186/s12883-019-1237-2
3	Kim JY, Kang K, Kang J, et al. Executive Summary of Stroke Statistics in Korea 2018: A Report from the Epidemiology Research Council of the Korean Stroke Society. *J Stroke*. 2019;21(1):42-59. doi:10.5853/jos.2018.03125
4	Lee KB, Lee JG, Kim BJ, et al. The Epidemiology of Fracture in Patients with Acute Ischemic Stroke in Korea. *J Korean Med Sci*. 2019;34(22):e164. Published 2019 Jun 10. doi:10.3346/jkms.2019.34.e164
5	Kim JT, Cho BH, Choi KH, et al. Magnetic Resonance Imaging Versus Computed Tomography Angiography Based Selection for Endovascular Therapy in Patients With Acute Ischemic Stroke. *Stroke*. 2019;50(2):365-372. doi:10.1161/STROKEAHA.118.023173
6	Kim D, Park JM, Kang K, et al. Dual Versus Mono Antiplatelet Therapy in Large Atherosclerotic Stroke. *Stroke*. 2019;50(5):1184-1192. doi:10.1161/STROKEAHA.119.024786
7	Park HK, Kim SE, Cho YJ, et al. Quality of acute stroke care in Korea (2008-2014): Retrospective analysis of the nationwide and nonselective data for quality of acute stroke care. *Eur Stroke J*. 2019;4(4):337-346. doi:10.1177/2396987319849983
8	Lee HL, Kim JT, Lee JS, et al. Comparative Effectiveness of Dual Antiplatelet Therapy With Aspirin and Clopidogrel Versus Aspirin Monotherapy in Mild-to-Moderate Acute Ischemic Stroke According to the Risk of Recurrent Stroke: An Analysis of 15000 Patients From a Nationwide, Multicenter Registry. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2020;13(11):e006474. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.119.006474
9	Kim S, Kim JT, Lee JS, et al. Comparative effectiveness of combined antiplatelet treatments in acute minor ischaemic stroke. *Stroke Vasc Neurol*. 2022;7(1):13-21. doi:10.1136/svn-2020-000841
10	Lee HL, Kim JT, Lee JS, et al. CHA2DS2-VASc score in acute ischemic stroke with atrial fibrillation: results from the Clinical Research Collaboration for Stroke in Korea. *Sci Rep*. 2021;11(1):793. Published 2021 Jan 12. doi:10.1038/s41598-020-80874-1
11	Kim H, Kim JT, Lee JS, et al. Golden Hour Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: The Changing Pattern in South Korea. *J Stroke*. 2021;23(1):135-138. doi:10.5853/jos.2020.04658

연번	논문
12	Kim BJ, Lee KJ, Park EL, et al. Prediction of recurrent stroke among ischemic stroke patients with atrial fibrillation: Development and validation of a risk score model. *PLoS One*. 2021;16(10):e0258377. Published 2021 Oct 8. doi:10.1371/journal.pone.0258377
13	Shin DW, Gorelick PB, Bae HJ; Clinical Research Collaboration for Stroke in Korea (CRCS-K) Investigators. Time-dependent shift of the relationship between systolic blood pressure and clinical outcome in acute lacunar stroke. *Int J Stroke*. 2022;17(4):400-406. doi:10.1177/17474930211006243
14	Kim JY, Lee KJ, Kang J, et al. Development of stroke identification algorithm for claims data using the multicenter stroke registry database. *PLoS One*. 2020;15(2):e0228997. Published 2020 Feb 14. doi:10.1371/journal.pone.0228997
15	Kim SE, Lee H, Kim JY, et al. Three-month modified Rankin Scale as a determinant of 5-year cumulative costs after ischemic stroke: An analysis of 11,136 patients in Korea. *Neurology*. 2020;94(9):e978-e991. doi:10.1212/WNL.0000000000009034
16	Park TH, Lee JK, Park MS, et al. Neurologic deterioration in patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack. *Neurology*. 2020;95(16):e2178-e2191. doi:10.1212/WNL.0000000000010603
17	Jeong, Han-Yeong, et al. "Characteristics and management of stroke in Korea: 2014–2018 data from Korean Stroke Registry." *International Journal of Stroke* 15.6 (2020): 619-626.
18	Lee, Eung-Joon, et al. "Effectiveness of mechanical thrombectomy in cancer-related stroke and associated factors with unfavorable outcome." *BMC neurology* 21.1 (2021): 1-10.
19	Lee, E. J., Kim, S. J., Bae, J., Lee, E. J., Kwon, O. D., Jeong, H. Y., ... & Jeong, H. B. (2021). Impact of onset-to-door time on outcomes and factors associated with late hospital arrival in patients with acute ischemic stroke. *Plos one*, 16(3), e0247829.
20	Lee, E. J., Jeong, H. B., Bae, J., Guk, H. S., Jeong, H. Y., Lee, E. J., & Yoon, B. W. (2021). Renal Dysfunction Is Associated with Middle Cerebral Artery Pulsatility Index and Total Burden of Cerebral Small Vessel Disease. *Cerebrovascular Diseases, 50*(6), 722-728.
21	Jung, Y. H., Kim, Y. D., Kim, J., Han, S. W., Oh, M. S., Lee, J. S., & Lee, K. Y. (2020). Initial stroke severity in patients with atrial fibrillation according to antithrombotic therapy before ischemic stroke. *Stroke, 51*(9), 2733-2741.
22	Jeong, H. Y., Lee, E. J., Kang, M. K., Nam, K. W., Bae, J., Jeon, K., ... & Park, J. M. (2022). Changes in Stroke Patients' Health-Seeking Behavior by COVID-19 Epidemic Regions: Data from the Korean Stroke Registry. *Cerebrovascular Diseases, 51*(2), 169-177.

6.2 임상증례기록지

1) 연구대상선정기준

Eligibility criteria	예	아니오
1. 뇌경색 또는 TIA 발생 7일 이내에 내원하여 입원한 환자입니까?	☐	☐
2. 이전의 MOSAIC 연구에 참여한 환자입니까?	☐	☐
연구대상자선정확인		
1. 이상의 선정기준을 고려하여, 이 환자는 본 연구의 연구대상자로 적합합니까? ☐1 예 ☐2 아니오		
동의서확인		
1. 연구대상자로부터 동의서를 받았습니까? ☐1 예 (날짜: 년 월 일) → 아래의 2번 문항으로 갑니다. ☐2 아니오		
1. 동의서 획득 방법은 무엇입니까? ☐1 서면동의 ☐2 전화인터뷰동의		

2) 기본정보

성 별 : 남 / 여 나이:	내원시각 발병시각 Clear onset : Unclear onset : LNT FAT	년 월 일 시 분 년 월 일 시 분 년 월 일 시 분 년 월 일 시 분
Initial NIHSS(total) : Previous mRS :		

내원경로	☐ OPD	☐ ER	☐ In-hospital
환자세부정보			
Height ☐ **cm**	**Weight** ☐ **kg**	**Abd circumference** ☐	
교육 : ☐ 무학 문맹 ☐ 무학이지만 문맹아님 ☐ 교육연수(☐ 0~3년 ☐ 4~6년 ☐ 7~9년 ☐ 10~12년 ☐ 13년이상)			
주소 : _____ 시/도 _____ 구/군			
Stroke subtype			
Index Stroke	☐ Ischemic stroke ☐ LAA ☐ SVO ☐ CE ☐ Other-determined ☐ Undetermined ☐ 2 or more ☐ Negative ☐ Incomplete ☐ TIA ☐ Imaging positive	☐ Hemorrhagic stroke ☐ ICH ☐ IVH ☐ SAH ☐ SDH ☐ EDH	

3) 위험인자 및 치료

Previous TIA History	☐ Yes ☐ No	
Previous stroke Hx	☐ Yes ☐ No If Yes: ☐ Hemorrhagic ☐ Ischemic ☐ Mixed ☐ Unknown	
Family history of premature CHD	☐ Yes ☐ No	
Peripheral Arterial Disease	☐ Yes ☐ No	
Symptomatic CarotidArtery Disease	☐ Yes ☐ No	
Coronaryheart disease	☐ Yes ☐ No ☐ History of AMI ☐ evidence of slient MI or myocardial ischemia ☐ History of angina ☐ History of coronary angioplaasty or surgery	
HTN	유무 ☐ Yes ☐ No	조절상태 ☐ Never advised of high BP Dx at Adm ☐ Yes ☐ No ☐ HT but never treated ☐ Ever used anti-HT ☐ Ceased using anti-HT ☐ Currently using anti-HT ☐ with regular Tx ☐ without regular Tx
DM	유무 ☐ Yes ☐ No	조절상태 ☐ Never advised of high BP Dx at Adm ☐ Yes ☐ No ☐ DM but never treated ☐ Ever used anti-HT ☐ Ceased using anti-HT ☐ Currently using anti-HT ☐ with regular Tx ☐ without regular Tx
Dyslipidemia	유무 ☐ Yes ☐ No	조절상태 ☐ Never advised of high BP Dx at Adm ☐ Yes ☐ No ☐ HL but never treated ☐ Ever used anti-HT ☐ Ceased using anti-HT ☐ Currently using anti-HT ☐ with regular Tx ☐ without regular Tx
Smoking ☐ Yes ☐ No	☐ Current smoker Pack year ☐ ☐ Ex-smoking quit(<5y) ☐ Ex-smoking quit(≥5y)	

Af	☐ No ☐ Yes ☐ Dx at Adm ☐ Hisory of Af ☐ with regular Tx ☐ without regular Tx
PSCE (Potential sources of cardiac embolism)	
☐ High-risk sources ☐ Mitral stenosis with atrial fibrillation ☐ Atrial fibrillation(other than lone Af) ☐ Left atrial/atrial appendage thrombus ☐ Sick sinus syndrome ☐ Recent myocardial infarction(<4 week) ☐ Left ventricular thrombus ☐ Dilated cardiomyopathy ☐ Akinetic left ventricular segment ☐ Atrial myxoma ☐ Infective endocarditis ☐ Others	☐ Medium-risk sources ☐ Mitral valve prolapsed ☐ Mitral annulus calcification ☐ Mitral stenosis without atrial fibrillation ☐ Left atrial turbulence(smoke) ☐ Atrial septal aneurysm ☐ Patent foramen ovale ☐ Atrial flutter ☐ Lone atrial fibrillation ☐ Bioprosthetic cardiac valve ☐ Nonbacterial thrombotic endocarditis ☐ Congestive heart failure ☐ Hypokinetic left ventricular segment ☐ Myocardial infarction(>4weeks, <6months)
History Of Medication	
Antiplatelet	☐ No ☐ Yes ☐ aspirin ☐ Clopidogrel ☐ aspirin + dipyridamole ☐ cilostazol ☐ Triflusal ☐ Ticlopidine ☐ others
Anticoagulation	☐ No ☐ Yes
Anti-hypertension	☐ No ☐ Yes ☐ diuretics ☐ Ca blocker ☐ β blocker ☐ ACEI ☐ ARB ☐ α blocker ☐ Unknown
anti-hyperlipidemia Statin Others	 ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Yes
anti-DM	☐ No ☐ Yes

6.3 참여연구진

[급성 뇌졸중 환자 코호트]

번호	소속 기관명 / 성명
1	을지대산학협력단 / 박종무
2	을지대산학협력단 / 강규식
3	을지대산학협력단 / 김유진
4	을지대산학협력단 / 정혜영
5	분당서울대학교병원 / 배희준
6	분당서울대학교병원 / 한문구
7	분당서울대학교병원 / 김범준
8	분당서울대학교병원 / 강지훈
9	분당서울대학교병원 / 김준엽
10	분당서울대학교병원 / 김도연
11	분당서울대학교병원 / 양미화

번호	소속 기관명 / 성명
12	을지대산학협력단 / 장명숙
13	을지대산학협력단 / 반별님
14	을지대산학협력단 / 이승희
15	을지대산학협력단 / 송하은
16	고대의학통계학교실 / 이준영
17	고대의학통계학교실 / 김지현
18	을지대학교병원 / 이수주
19	을지대학교병원 / 김재국
20	을지대학교병원 / 배진숙
21	동아대학교병원 / 차재관
22	동아대학교병원 / 김대현

번호	소속 기관명 / 성명
23	동아대학교병원
	권수민
24	동아대학교병원
	이유실
25	서울의료원
	박태환
26	서울의료원
	박상순
27	서울의료원
	권나래
28	순천향대학교병원
	이경복
29	순천향대학교병원
	황혜원
30	영남대학교병원
	이 준
31	영남대학교병원
	권두혁
32	영남대학교병원
	이소연
33	일산백병원
	홍근식

번호	소속 기관명 / 성명
34	일산백병원
	조용진
35	일산백병원
	박홍균
36	일산백병원
	노은미
37	한림성심병원
	이병철
38	한림성심병원
	유경호
39	한림성심병원
	오미선
40	한림성심병원
	이민우
41	한림성심병원
	신나희
42	전남대학교병원
	김준태
43	전남대학교병원
	최강호
44	전남대학교병원
	최민지

번호	소속 기관명 / 성명
45	일산동국대학교병원
	김동억
46	일산동국대학교병원
	류주희
47	제주대학교병원
	최재철
48	제주대학교병원
	김중구
49	제주대학교병원
	고근나
50	충북대학교병원
	신동익
51	충북대학교병원
	염규선
52	충북대학교병원
	김한미
53	울산대학교병원
	권지현
54	울산대학교병원
	김욱주
55	울산대학교병원
	곽미경

번호	소속 기관명 / 성명
56	계명대학교동산병원
	손성일
57	계명대학교동산병원
	홍정호
58	계명대학교동산병원
	박형종
59	계명대학교동산병원
	장성화
60	계명대학교동산병원
	현나리
61	계명대학교동산병원
	권혜민
62	한림대학교병원
	이상화
63	고려대학교 구로 병원
	이건주

[급성 뇌졸중 환자 레지스트리]

번호	소속 기관명 / 성명
1	서울대학교병원 / 정근화
2	을지의료원 / 윤병우
3	서울대학교병원 / 고상배
4	서울대학교병원 / 김정민
5	서울대학교병원 / 정한영
6	서울대학교병원 / 이응준
7	고려대학교 안암병원 / 유성욱
8	용인세브란스병원 / 김진권
9	서울순천향대학교병원 / 이경복
10	한림대학교병원 / 오미선
11	서울아산병원 / 이지성
12	서울의료원 / 박태환
13	전남대학교병원 / 김준태
14	강남세브란스병원 / 정요한
15	의정부을지대학교병원 / 이동환
16	의정부을지대학교병원 / 강민경
17	서울대학교병원 / 강동완
18	서울대학교병원 / 양욱진
19	대한뇌졸중학회 / 김세리
20	서울대학교병원 / 정은선
21	서울대학교병원 / 김민정
22	서울대학교병원 / 김민정
23	서울대학교병원 / 김소현
24	서울대학교병원 / 김민채

급성기 뇌졸중 코호트/레지스트리 (CRCS-K-NIH/KSR) 성과집 2017-2021

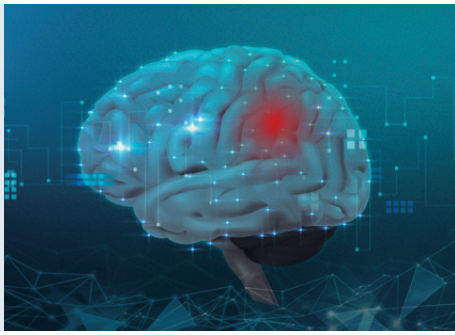
발 행 인	질병관리청 국립보건연구원
발 행 일	2022년 11월
발간등록번호	11-1790399-000153-01
편 집	질병관리청 국립보건연구원 뇌질환연구과 / CRCS-K-NIH 및 KSR 연구진

©질병관리청 국립보건연구원

이 책의 저작권 및 판권은 질병관리청 국립보건연구원에 있습니다.

책 내용의 전부 또는 일부를 이용하시려면 질병관리청 국립보건연구원으로 문의하시기 바랍니다.

급성기 뇌졸중
코호트/레지스트리
(CRCS-K-NIH/KSR)
성과집 2017-2021



질병관리청
국립보건연구원

Korean Stroke Registry
한국뇌졸중등록사업

(28159) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 (국립보건연구원)

비매품/무료
93510
9 791168 601550
ISBN 979-11-6860-155-0